

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE D'ALGÉRIE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Faculté D'informatique
Département de système informatique



Rapport Projet BI Processus ETL sur la base Northwind avec PowerBI

Étudiante :

YAKOUBI Sara / 212131055030

Groupe 2

M2 Big Data Analytics

Travail présenté à :

Mme MEKAHLIA Fatma Zohra

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025/2026

Table des matières

Introduction Générale	4
1 Installation de Power BI Desktop et création d'un projet	5
1.1 Téléchargement de Power BI Desktop depuis le site officiel Microsoft	5
1.2 Installation de Power BI Desktop	6
1.3 Création d'un nouveau projet Power BI	8
2 Extract : Extraction des données	11
2.1 Importation des données depuis SQL Server	11
2.2 Importation des données depuis des fichiers Excel	13
3 Transform : Transformation des données	16
3.1 l'Éditeur Power Query	16
3.2 Transformation de la table Customers	17
3.2.1 Table Customers importée depuis SQL Server	17
3.2.2 Table Customers importée depuis Excel	20
3.3 Transformation de la table Employees	23
3.3.1 Table Employees importée depuis SQL Server	23
3.3.2 Table Employees importée depuis Excel	25
3.4 Transformation de la table Orders	29
3.4.1 Table Orders importée depuis SQL Server	29
3.4.2 Table Orders importée depuis Excel	31
3.5 Transformation Table EmployeeTerritories importée depuis SQL Server . .	34
3.6 Transformation Table Territories importée depuis SQL Server	36
3.7 Transformation Table Region importée depuis SQL Server	37
4 Load : Chargement et création de l'Entrepot de données	38
4.1 Création de la dimension Client (Dim_Client)	38

4.2	Création de la dimension Employee (Dim_Employee)	42
4.2.1	Création de la table de base et fusion avec EmployeeTerritories . . .	42
4.2.2	Fusion avec Territories et Region	44
4.2.3	Nettoyage et renommage des colonnes	47
4.2.4	Ajout de la deuxième source Employees et finalisation	47
4.3	Création de la dimension Temps (Dim_Temps)	49
4.3.1	Création par requête M	49
4.3.2	Explication du code de la requête	50
4.4	Création de la table de faits (TF_Commande)	51
4.4.1	Union des tables Orders	51
4.4.2	Fusion avec les dimensions	52
4.4.3	Ajout de colonnes calculées	53
4.4.4	Aggrégation des données	55
4.5	Chargement final	56
4.6	Création du modèle de données	57
5	Power BI vs Talend Open Studio	62
5.1	Présentation de Talend Open Studio	62
5.2	Implémentation des dimensions dans Talend	62
5.2.1	Job de création de Dim_Customer dans Talend	62
5.2.2	Job de création de Dim_Employee dans Talend	63
5.2.3	Job de création de Dim_Temps dans Talend	64
5.2.4	Job de création de la table de faits dans Talend	64
5.3	Comparaison technique détaillée	65
5.4	Recommandations	65
5.4.1	Choisir Power BI ETL quand :	65
5.4.2	Choisir Talend Open Studio quand :	66
6	Conclusion Générale	67

Introduction Générale

À l'ère du Big Data et de la transformation numérique, la capacité à collecter, transformer et analyser des données est devenue un enjeu stratégique pour les organisations. Les entreprises sont confrontées à une multiplication des sources de données, souvent hétérogènes et dispersées, qu'elles doivent intégrer pour en extraire de la valeur et soutenir la prise de décision.

Ce document présente un projet complet d'implémentation d'un processus ETL (Extract, Transform, Load) en utilisant Power BI Desktop, avec pour objectif de créer un entrepôt de données analytique à partir de la base de données Northwind. Cette base de données classique, représentant les opérations d'une entreprise de vente, sert de cas d'étude idéal pour illustrer les défis de l'intégration de données provenant de sources multiples.

Objectifs du Projet

Ce projet a pour objectifs principaux :

1. **Démontrer la réalisation complète d'un processus ETL** avec Power BI Desktop, depuis l'installation de l'outil jusqu'à la création d'un modèle de données analytique opérationnel.
2. **Gérer l'hétérogénéité des sources de données** en important les données depuis deux sources distinctes : une base de données SQL Server et des fichiers Excel exportés depuis Microsoft Access.
3. **Créer un entrepôt de données dimensionnel** selon le modèle en étoile, avec des tables de dimensions (Client, Employé, Temps) et une table de faits (Commandes).
4. **Comparer les approches ETL** entre Power BI (intégré dans un outil de BI) et Talend Open Studio (outil ETL dédié), en mettant en lumière leurs forces, faiblesses et cas d'utilisation respectifs.

Installation de Power BI Desktop et création d'un projet

1.1 Téléchargement de Power BI Desktop depuis le site officiel Microsoft

1. Accéder au site officiel de Microsoft via le lien :
`https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=58494`
2. Sur la page de téléchargement se trouvent les informations concernant Microsoft Power BI Desktop, un outil d'analyse conçu pour créer des visualisations interactives et des rapports performants.
3. Sélectionner la langue souhaitée (par défaut : Français).
4. Cliquer sur le bouton bleu « **Télécharger** » pour lancer le téléchargement du fichier d'installation.
5. Le fichier `PBIDesktopSetup_x64.exe` (831 Mo) sera téléchargé sur l'ordinateur. La progression du téléchargement peut être suivie dans l'historique des téléchargements du navigateur.

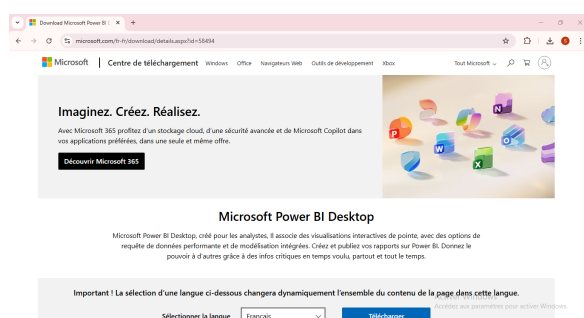


FIGURE 1.1 – Page du site de téléchargement de Power BI Desktop

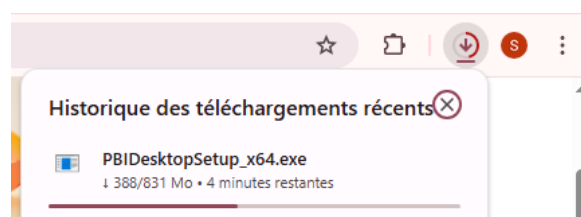


FIGURE 1.2 – Historique des téléchargements

Une fois le téléchargement terminé, le fichier peut être retrouvé dans le dossier de téléchargements.

1.2 Installation de Power BI Desktop

Une fois le téléchargement terminé, l'installation se fait en suivant ces étapes :

1. Localiser le fichier téléchargé `PBIDesktopSetup_x64.exe` dans le dossier de téléchargements de l'ordinateur et double-cliquer dessus pour lancer l'assistant d'installation.
2. L'assistant d'installation s'ouvre avec un écran de bienvenue. Sélectionner la langue d'installation (Français par défaut) et cliquer sur le bouton « **Suivant** » pour continuer.

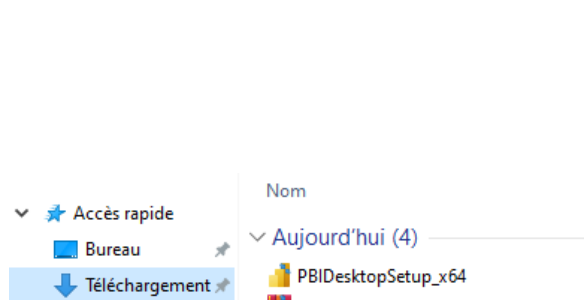


FIGURE 1.3 – Fichier exécutable dans le dossier Téléchargements

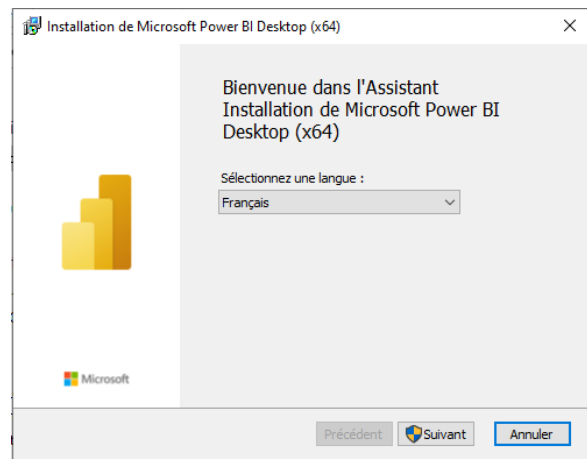


FIGURE 1.4 – Écran de bienvenue de l'assistant d'installation

3. Lire attentivement les termes du contrat de licence logiciel Microsoft. Cocher la case « **J'accepte les termes du contrat de licence** » puis cliquer sur « **Suivant** » pour continuer l'installation.

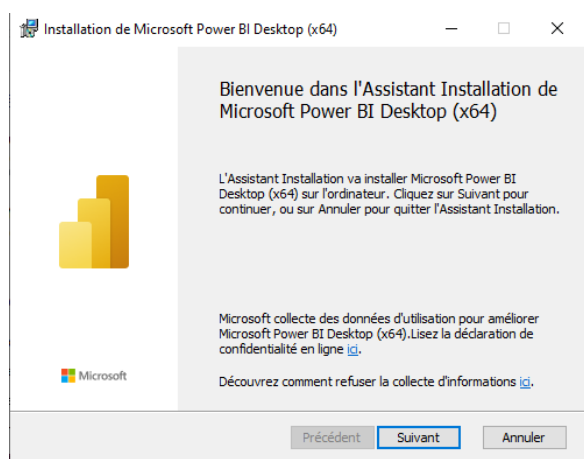


FIGURE 1.5 – Écran de présentation de l'installation

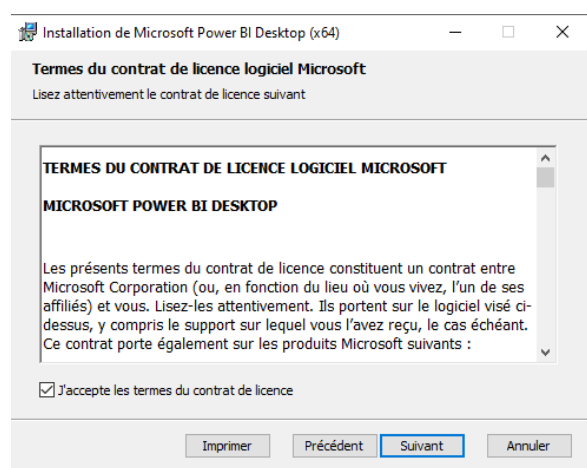


FIGURE 1.6 – Termes du contrat de licence

4. Choisir le dossier de destination pour l'installation. Le chemin par défaut est : `C:\Program Files\Microsoft Power BI Desktop\`

Il est possible de modifier ce chemin en cliquant sur « **Modifier...** » ou de conserver le chemin par défaut recommandé. Cliquer sur « **Suivant** ».

5. L'assistant affiche un récapitulatif avant l'installation. L'option « **Créer un raccourci sur le Bureau** » peut être cochée pour un accès rapide à Power BI Desktop. Cliquer sur « **Installer** » pour commencer l'installation.

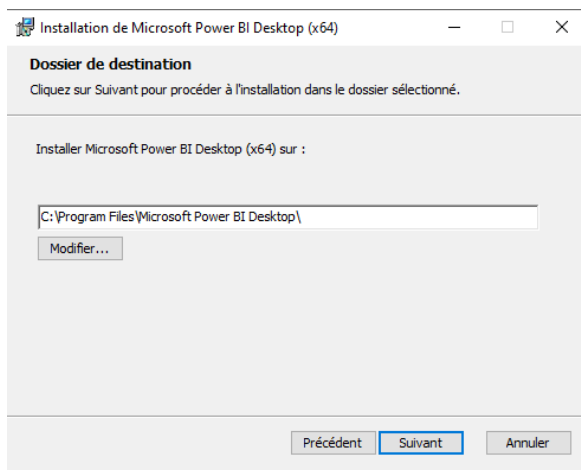


FIGURE 1.7 – Choix du dossier de destination

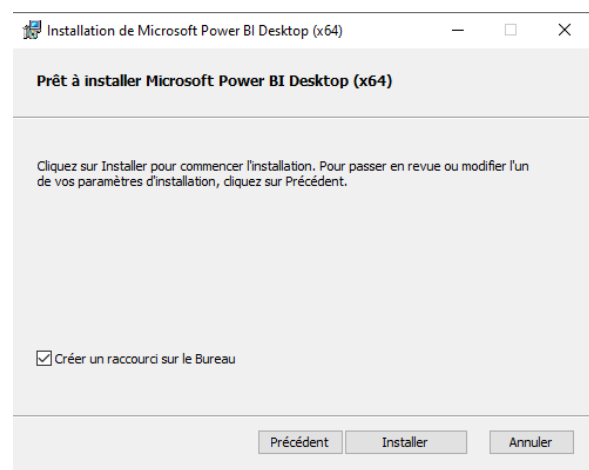


FIGURE 1.8 – Confirmation avant installation

6. L'installation démarre et une barre de progression indique l'avancement. Attendre que le processus se termine.
7. Une fois l'installation terminée avec succès, l'assistant affiche un message de confirmation. L'option « **Lancer Microsoft Power BI Desktop** » peut être cochée pour ouvrir immédiatement l'application. Cliquer sur « **Terminer** » pour fermer l'assistant.

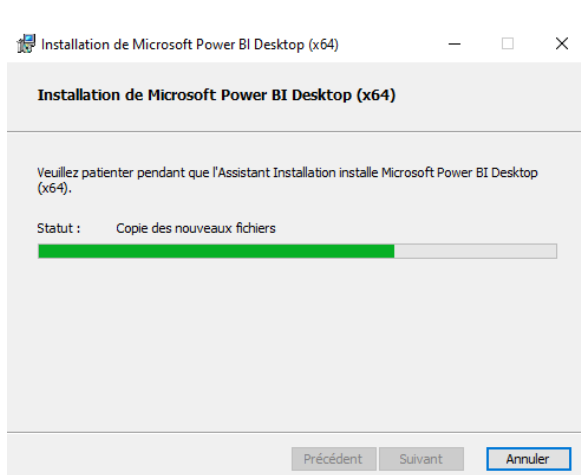


FIGURE 1.9 – Progression de l'installation

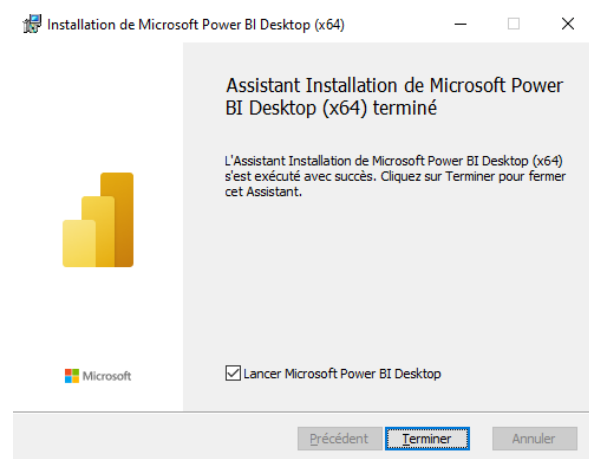


FIGURE 1.10 – Installation terminée avec succès

8. Power BI Desktop est maintenant installé sur l'ordinateur. Il peut être lancé à tout moment en double-cliquant sur l'icône présente sur le bureau ou en le recherchant dans le menu Démarrer de Windows.



FIGURE 1.11 – Icône Power BI Desktop sur le bureau Windows

1.3 Création d'un nouveau projet Power BI

Après avoir installé Power BI Desktop, la création du projet se fait en suivant ces étapes :

1. Ouverture de Power BI Desktop

Lancer l'application Power BI Desktop en double-cliquant sur l'icône présente sur le bureau. L'écran d'accueil s'affiche avec plusieurs options pour démarrer le travail.

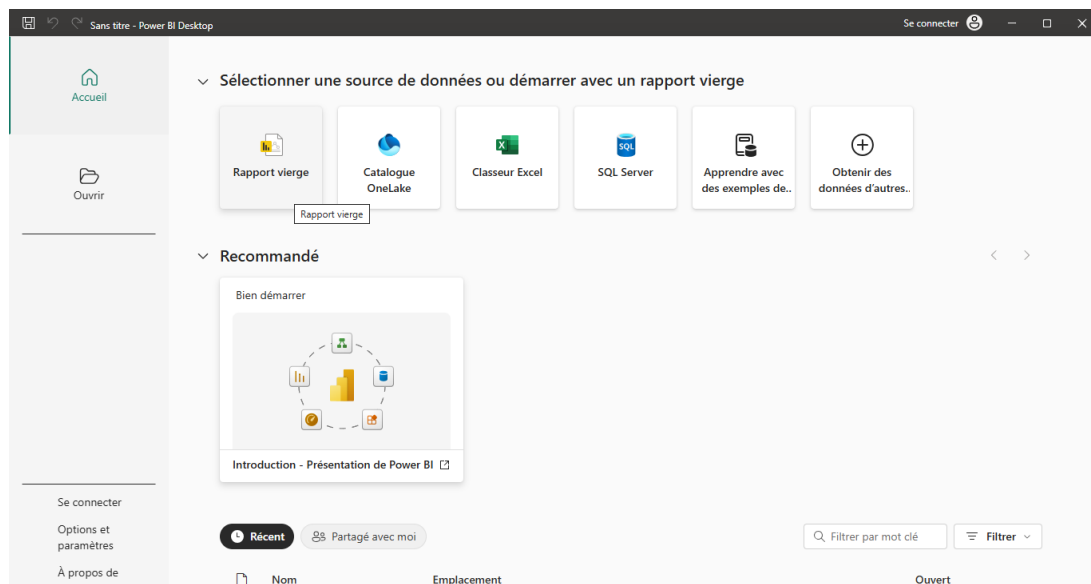


FIGURE 1.12 – Écran d'accueil de Power BI Desktop

L'écran d'accueil propose différentes options :

- **Rapport vierge** : Pour créer un nouveau rapport à partir de zéro
- **Catalogue OneLake** : Pour accéder aux données stockées dans OneLake
- **Classeur Excel** : Pour importer des données depuis un fichier Excel
- **SQL Server** : Pour se connecter à une base de données SQL Server
- **Apprendre avec des exemples de rapports** : Pour découvrir Power BI avec des modèles
- **Obtenir des données d'autres sources** : Pour se connecter à d'autres sources de données

2. Création d'un rapport vierge

Cliquer sur l'option « **Rapport vierge** » pour créer un nouveau projet Power BI. L'interface principale de Power BI Desktop s'ouvre.

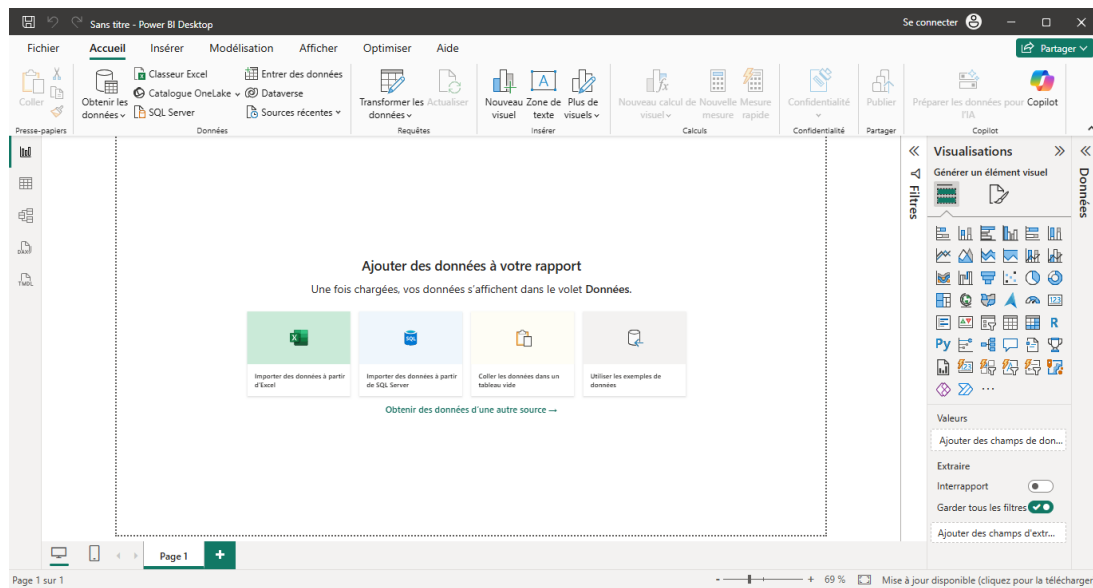


FIGURE 1.13 – Interface principale de Power BI Desktop avec un rapport vierge

L'interface de Power BI Desktop se compose de plusieurs éléments :

- **Ruban supérieur** : Contient les menus *Fichier*, *Accueil*, *Insérer*, *Modélisation*, *Afficher*, *Optimiser*, et *Aide*
 - **Zone de canevas centrale** : L'espace de travail principal où seront créées les visualisations et rapports
 - **Panneau Visualisations (à droite)** : Affiche tous les types de graphiques et visuels disponibles pour créer les rapports
 - **Panneau Filtres** : Permet d'appliquer des filtres aux données
 - **Panneau Données** : Liste les tables, champs et mesures disponibles dans le modèle de données
 - **Barre d'outils de données (ruban Accueil)** : Propose différentes options pour importer des données (Excel, SQL Server, etc.)
3. **Enregistrement du projet** Cliquer sur l'icône « **Enregistrer** » située en haut à gauche de l'interface (icône de disquette).

Une boîte de dialogue s'ouvre pour enregistrer le fichier. Donner un nom au projet dans le champ « **Nom** ». Le fichier sera enregistré avec l'extension **.pbix** (Power BI Desktop file).

Sélectionner l'emplacement où enregistrer le fichier (par défaut : le dossier *Documents*).

Cliquer sur le bouton « **Enregistrer** » pour sauvegarder le projet.



FIGURE 1.14 – Icône d’enregistrement dans Power BI Desktop

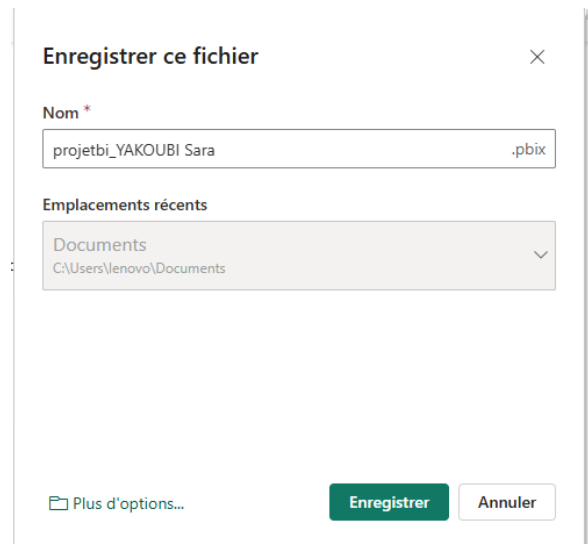


FIGURE 1.15 – Boîte de dialogue d’enregistrement du fichier Power BI

Le projet Power BI est maintenant créé et enregistré. Le processus ETL peut maintenant commencer.

Extract : Extraction des données

L'extraction des données constitue la première étape du processus ETL (Extract, Transform, Load). Cette phase consiste à récupérer les données depuis différentes sources pour les rendre disponibles dans Power BI Desktop. Dans ce chapitre, les données de la base Northwind seront extraites depuis deux sources distinctes : SQL Server et des fichiers Excel.

2.1 Importation des données depuis SQL Server

L'importation des données depuis SQL Server vers Power BI Desktop permet d'accéder directement aux bases de données relationnelles.

1. Avant de commencer l'importation dans Power BI, il est nécessaire d'ouvrir SQL Server Management Studio (SSMS) pour obtenir le nom exact du serveur. Se connecter à l'instance SQL Server locale.
2. Dans SSMS, le nom du serveur s'affiche dans l'Explorateur d'objets. Copier ce nom (par exemple : DESKTOP-VTFMU3K\SQLEXPYAKOUBI) car il sera nécessaire pour la connexion depuis Power BI.
3. Dans Power BI Desktop, cliquer sur l'onglet « **Accueil** » dans le ruban supérieur, puis cliquer sur « **Obtenir des données** » et sélectionner « **SQL Server** ». Cette option permet d'importer des données directement depuis une base de données SQL Server.

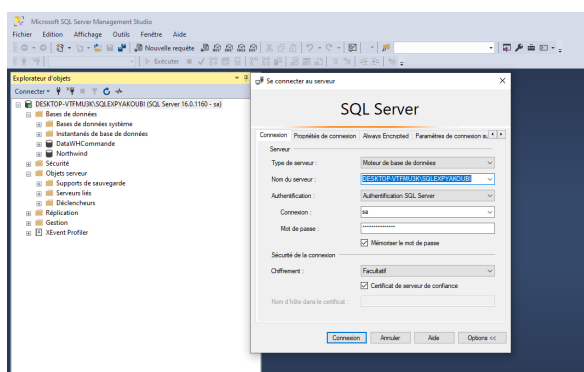


FIGURE 2.1 – SQL Server Management Studio ouvert avec le nom du serveur

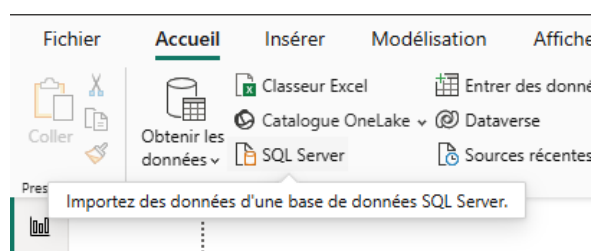


FIGURE 2.2 – Sélection de SQL Server dans Power BI Desktop

4. Dans la boîte de dialogue « **Base de données SQL Server** », renseigner les paramètres suivants :
 - **Serveur** : Coller le nom du serveur copié depuis SSMS
(ex : DESKTOP-VTFMU3K\SQLEXPYAKOUBI)
 - **Base de données (facultatif)** : Saisir Northwind
 - **Mode de connectivité des données** : Sélectionner « **Importer** » pour charger les données dans Power BI
- Cliquer sur « **OK** » pour établir la connexion.

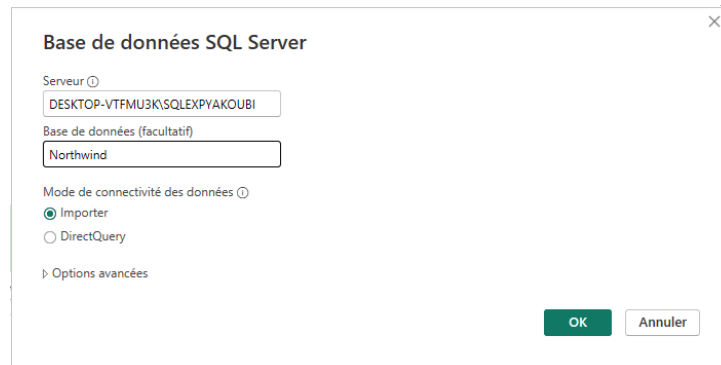


FIGURE 2.3 – Configuration de la connexion à la base de données SQL Server

5. La fenêtre « **Navigateur** » s'ouvre et affiche toutes les tables disponibles dans la base de données Northwind. sélectionner les tables suivantes en cochant leurs cases :
 - **Customers** : Informations sur les clients
 - **Employees** : Données des employés
 - **EmployeeTerritories** : Attribution des territoires aux employés
 - **Orders** : Commandes effectuées
 - **Region** : Régions géographiques
 - **Territories** : Territoires de vente

Un aperçu des données de chaque table sélectionnée s'affiche dans le panneau de droite.

6. Après avoir sélectionné toutes les tables nécessaires, cliquer sur le bouton « **Charger** » pour lancer l'importation des données.

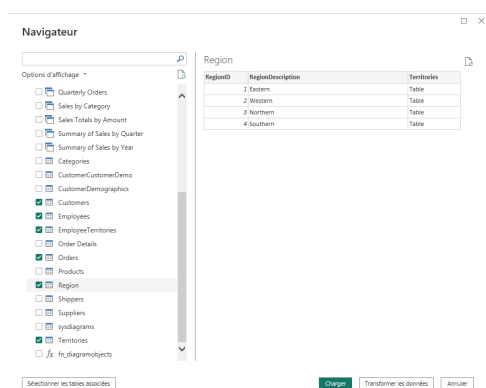


FIGURE 2.4 – Sélection des tables dans le navigateur SQL Server

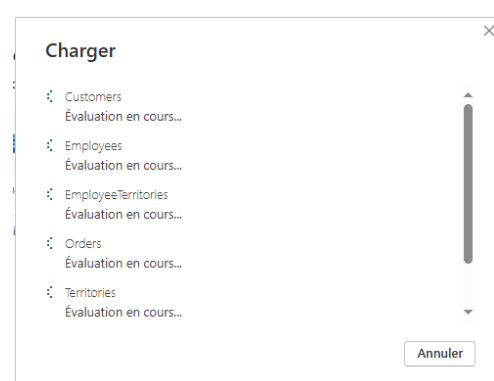


FIGURE 2.5 – Progression du chargement des données SQL Server

Les données de la base Northwind sont maintenant importées depuis SQL Server et disponibles dans Power BI Desktop pour l'analyse et la création de rapports.

2.2 Importation des données depuis des fichiers Excel

Cette section présente l'importation des tables **Customers**, **Employees** et **Orders** exportées depuis Access stockées dans des fichiers Excel.

1. Dans Power BI Desktop, cliquer sur l'onglet « **Accueil** », puis cliquer sur « **Obtenir des données** » et sélectionner « **Classeur Excel** ».
2. Une boîte de dialogue « **Ouvrir** » s'affiche. Sélectionner le fichier **Customers.xlsx**, puis cliquer sur le bouton « **Ouvrir** ».

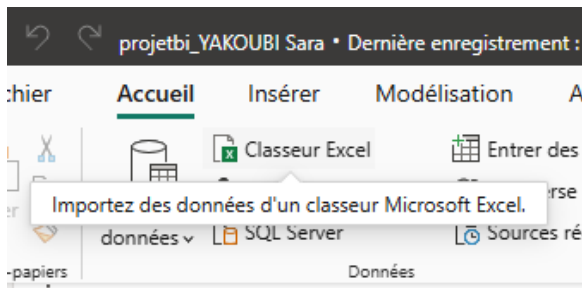


FIGURE 2.6 – Sélection de Classeur Excel dans Power BI Desktop

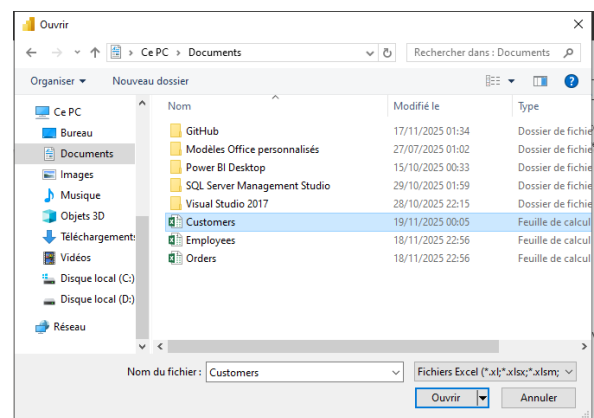


FIGURE 2.7 – sélection du fichier .xlsx

3. La fenêtre « **Navigateur** » s'ouvre et affiche toutes les feuilles disponibles dans le fichier Excel. Cocher la case correspondant à la feuille **Customers**. Un aperçu des données s'affiche dans le panneau de droite. Cliquer sur le bouton « **Charger** » pour importer les données.

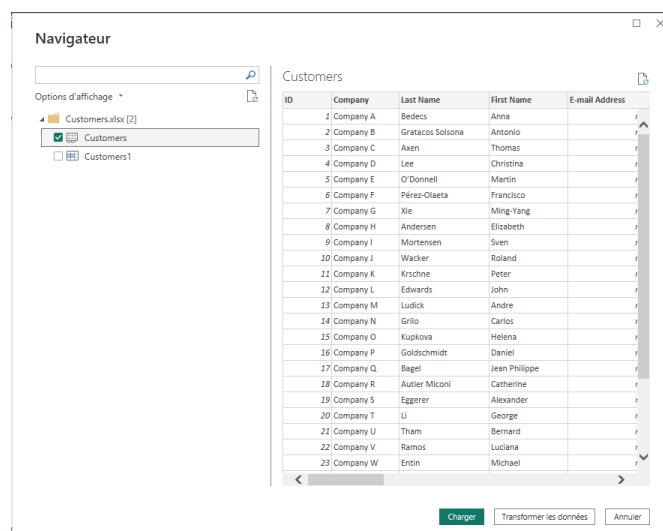


FIGURE 2.8 – Sélection et chargement de la feuille Customers

- Répéter le même processus pour importer les fichiers Excel : **Employees.xlsx** et **Orders.xlsx**
- Dans le panneau « **Données** » situé à droite de l'interface, l'ensemble des tables importées depuis SQL Server et Excel sont listées. Les tables importées depuis Excel sont identifiées par le suffixe (2) pour les distinguer de celles provenant de SQL Server.

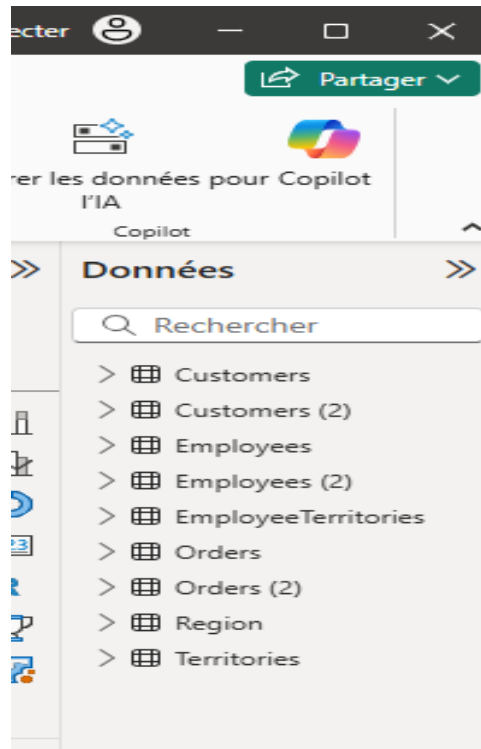


FIGURE 2.9 – Liste complète de toutes les tables importées (SQL Server et Excel)

- Cliquer sur la table **Customers** pour afficher les données importées depuis SQL Server.

CustomerID	CompanyName	ContactName	ContactTitle	Address	City	Region	PostalCode
ALFKI	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57			
ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 2222			
ANTON	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312			
AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	Londón		
BERGS	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Order Administrator	Berguvägen 8	Luleå		
BILAUS	Blauer See Delikatessen	Hanna Moos	Sales Representative	Forsterstr. 57	Mannheim		
BLOMP	Blondiesdél père et fils	Frédérique Citeaux	Marketing Manager	24, place Kleber	Strasbourg		
BOLID	Bólido Comidas preparadas	Martin Sommer	Owner	C/ Araquil, 67	Madrid		
BONAP	Bon app'	Laurence Leblan	Owner	12, rue des Bouchers	Marseille		
BOTTM	Bottom-Dollar Markets	Elizabeth Lincoln	Accounting Manager	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen	BC	
BSBEV	B's Beverages	Victoria Ashworth	Sales Representative	Fauntleroy Circus	London		
CACTU	Cactus Comidas para llevar	Patricio Simpson	Sales Agent	Cerrito 333	Buenos Aires		
CENTC	Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Marketing Manager	Sierras de Granada 9993	México D.F.		
CHOPS	Chop-suey Chinese	Yang Wang	Owner	Hauptstr. 29	Bern		
COMMI	Comércio Mineiro	Pedro Afonso	Sales Associate	Av. dos Lusíadas, 23	Sao Paulo	SP	
CONSH	Consolidated Holdings	Elizabeth Brown	Sales Representative	Berkeley Gardens 12	London		
DRACD	Drachenblut Delikatessen	Sven Ottlieb	Order Administrator	Walsenweg 21	Aachen		
DUMON	Du monde entier	Janine Labruno	Owner	95, rue des Cinquante Otages	Nantes		
EASTC	Eastern Connection	Ann Devon	Sales Agent	35 King George	London		
ERNSH	Ernst Handel	Roland Mendel	Sales Manager	Kirchgasse 6	Graz		
FAMIA	Familia Arquibaldo	Aria Cruz	Marketing Assistant	Rua Orós, 92	Sao Paulo	SP	
FISSA	FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.	Diego Roel	Accounting Manager	C/ Moralzarzal, 86	Madrid		

FIGURE 2.10 – Aperçu de la table Customers importée depuis SQL Server

7. Cliquer sur la table **Customers** (2) pour afficher les données importées depuis le fichier Excel.

ID	Company	Last Name	First Name	E-mail Address	Job Title	Business Phone	Home Phone	Mobile Phone	Fax Number	Address
1	Company A	Bedece	Anna		Owner	(123)555-0100			(123)555-0101	123 1st St
2	Company B	Gratacos Solsona	Antonio		Owner	(123)555-0100				
3	Company C	Aven	Thomas		Purchasing Representative	(123)555-0100				
4	Company D	Lee	Christina		Purchasing Manager	(123)555-0100				
5	Company E	O'Donnell	Martin		Owner	(123)555-0100				
6	Company F	Pérez-Claeta	Francisco		Purchasing Manager	(123)555-0100				
7	Company G	Xie	Ming-Yang		Owner	(123)555-0100				
8	Company H	Andersen	Elizabeth		Purchasing Representative	(123)555-0100				
9	Company I	Mortensen	Sven		Purchasing Manager	(123)555-0100				
10	Company J	Wacker	Roland		Purchasing Manager	(123)555-0100				
11	Company K	Krschne	Peter		Purchasing Manager	(123)555-0100				
12	Company L	Edwards	John		Purchasing Manager	(123)555-0100				
13	Company M	Ludick	Andre		Purchasing Representative	(123)555-0100				
14	Company N	Griolo	Carlos		Purchasing Representative	(123)555-0100				
15	Company O	Kupkova	Helena		Purchasing Manager	(123)555-0100				
16	Company P	Goldschmidt	Daniel		Purchasing Representative	(123)555-0100				
17	Company Q	Bagel	Jean Philippe		Owner	(123)555-0100				
18	Company R	Autier Miconi	Catherine		Purchasing Representative	(123)555-0100				
19	Company S	Eggerer	Alexander		Accounting Assistant	(123)555-0100				
20	Company T	Li	George		Purchasing Manager	(123)555-0100				
21	Company U	Tham	Bernard		Accounting Manager	(123)555-0100				
22	Company V	Ramos	Luciana		Purchasing Assistant	(123)555-0100				

FIGURE 2.11 – Aperçu de la table Customers importée depuis Excel

Les données de la base Northwind ont été importées avec succès depuis SQL Server et depuis des fichiers Excel et ils sont maintenant disponible dans Power BI et prêt pour l'étape de transformation (Transform).

Transform : Transformation des données

La transformation des données constitue la deuxième étape du processus ETL. Cette phase consiste à nettoyer, structurer et préparer les données importées pour les rendre exploitables dans Power BI.

3.1 l'Éditeur Power Query

Power Query est le moteur de préparation et de transformation de données intégré à Power BI. Il permet de se connecter à des centaines de sources, de nettoyer les données et de les structurer avant de les charger dans les rapports. Pour l'ouvrir :

1. Cliquer sur l'onglet « **Accueil** » dans le ruban supérieur de Power BI Desktop, puis cliquer sur « **Transformer les données** » pour ouvrir l'éditeur Power Query.

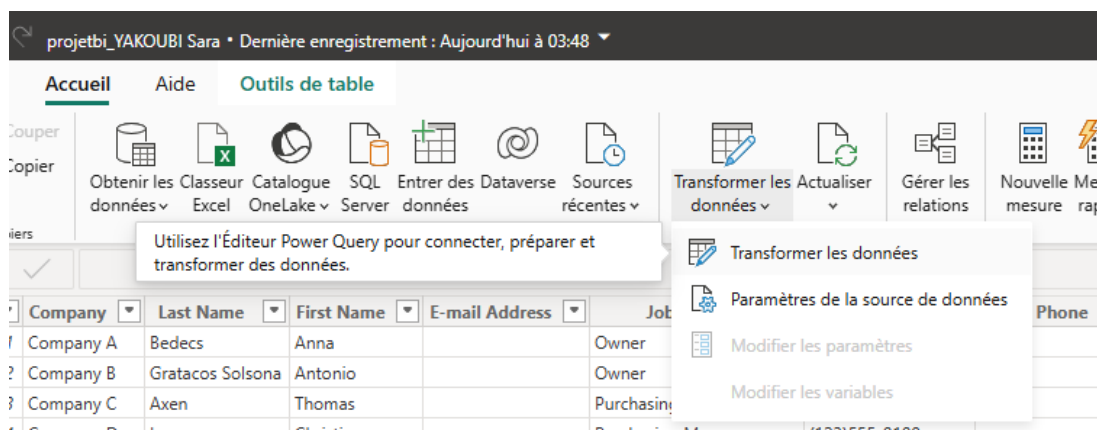


FIGURE 3.1 – Accès à l'option Transformer les données

2. L'éditeur Power Query s'ouvre et affiche toutes les tables chargées dans le panneau de gauche sous la section « **Requêtes** ».

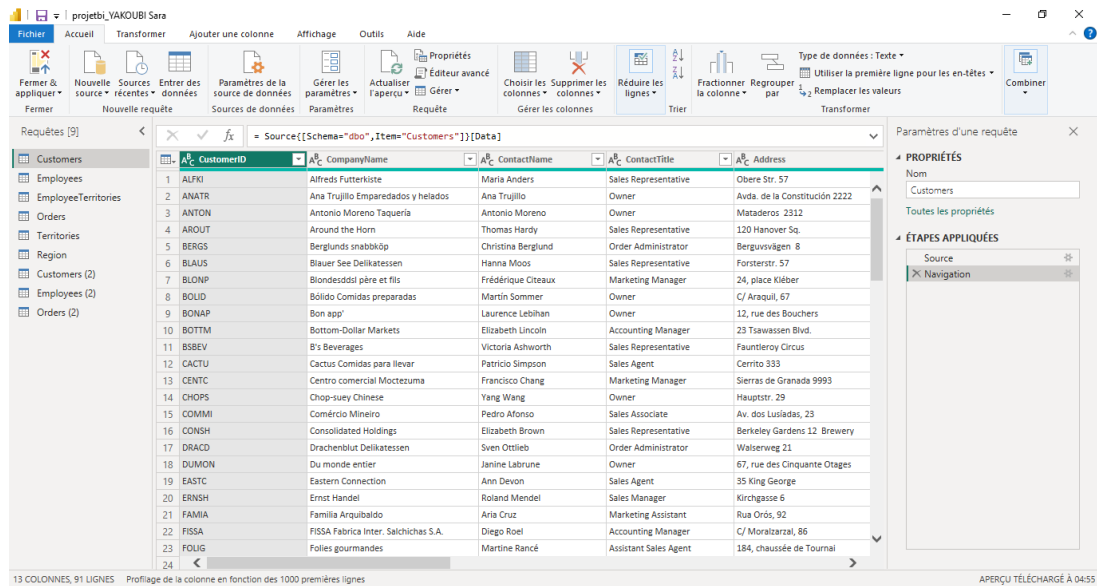


FIGURE 3.2 – Interface de l'éditeur Power Query avec la liste des requêtes

3.2 Transformation de la table Customers

Les données de la table Customers ont été importées depuis deux sources différentes : SQL Server et Excel.

3.2.1 Table Customers importée depuis SQL Server

1. Dans le panneau « **Requêtes** » situé à gauche, cliquer sur la table **Customers** pour la sélectionner. Les données de la table s'affichent dans le panneau central.
2. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionner l'option « **Choisir les colonnes...** ».
3. Dans la boîte de dialogue « **Choisir les colonnes** » qui s'affiche, décocher d'abord la case « **(Sélectionner toutes les colonnes)** » pour désélectionner toutes les colonnes.
4. Cocher uniquement les cases des colonnes suivantes : CustomerID, CompanyName, City et Country. Ces colonnes sont essentielles pour l'analyse des clients.

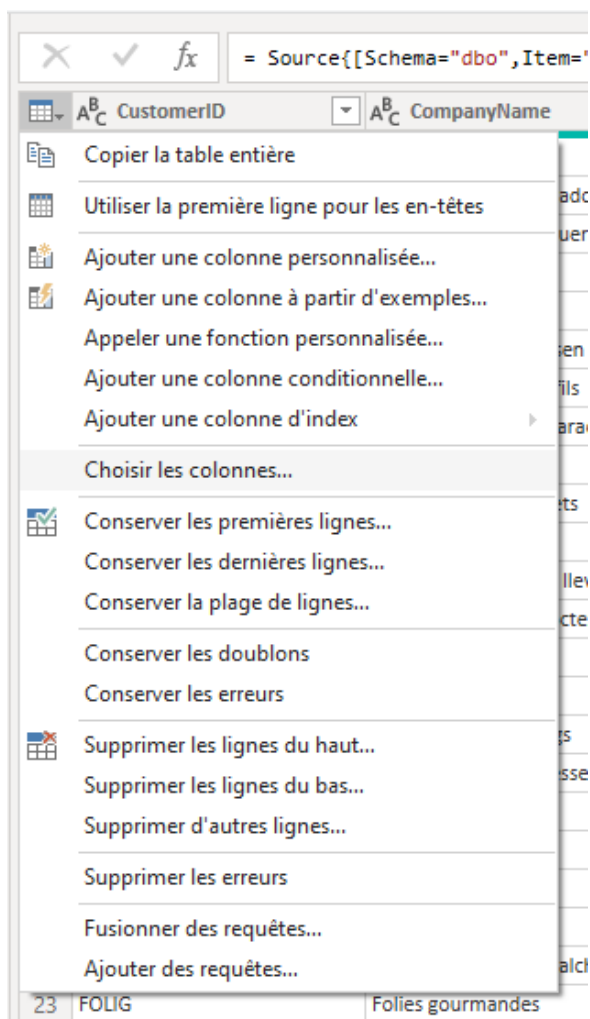


FIGURE 3.3 – Menu contextuel avec l'option « Choisir les colonnes »

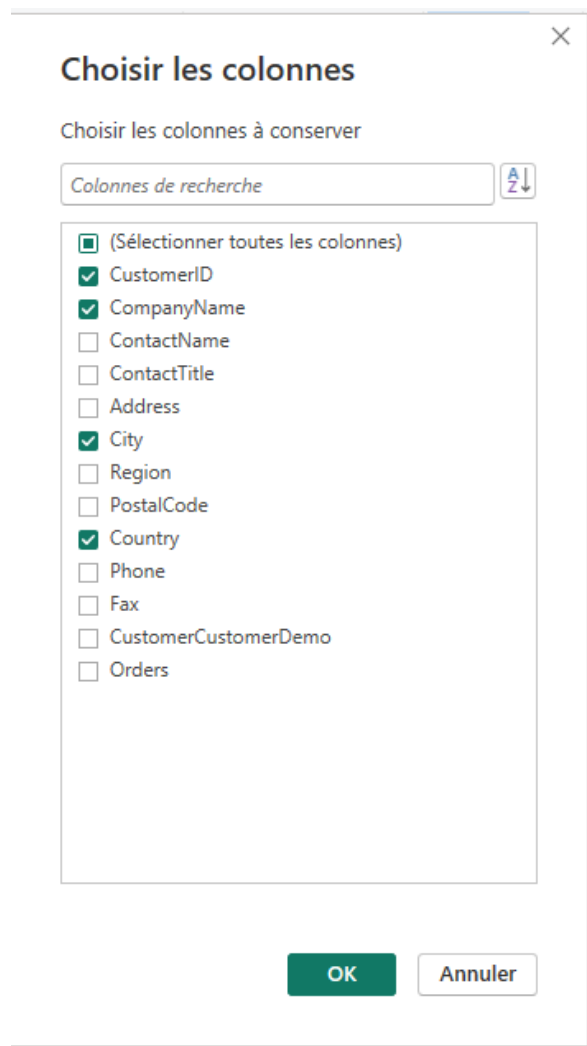


FIGURE 3.4 – Boîte de dialogue de sélection des colonnes

5. Cliquer sur le bouton « **OK** » pour valider la sélection. La table Customers affiche maintenant uniquement les quatre colonnes sélectionnées.

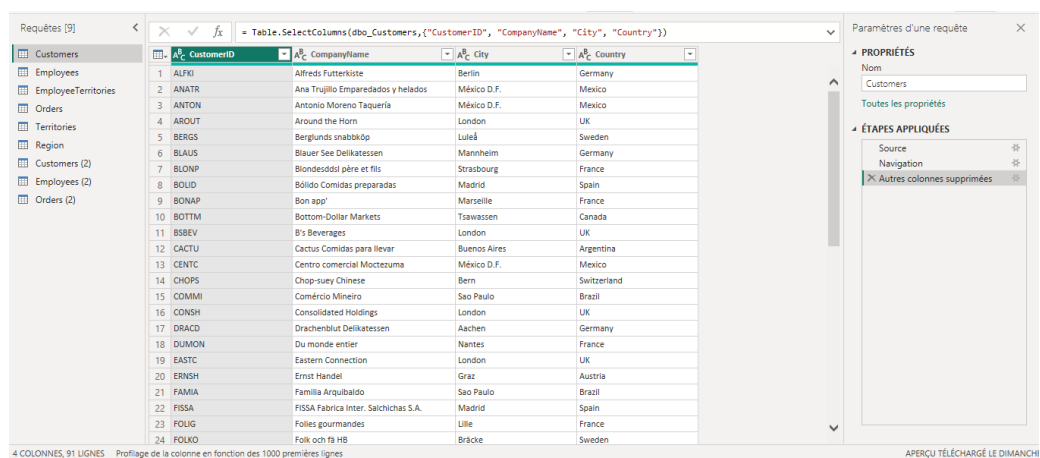


FIGURE 3.5 – Table Customers après sélection des colonnes pertinentes

6. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
7. Dans la boîte de dialogue « **Colonne personnalisée** » qui s'affiche, saisir `source_prod` dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
8. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir : `= "SQL SERVER"`. Le message « **Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée** » en bas de la boîte de dialogue confirme que la formule est valide. Cliquer sur le bouton « **OK** » pour créer la colonne.

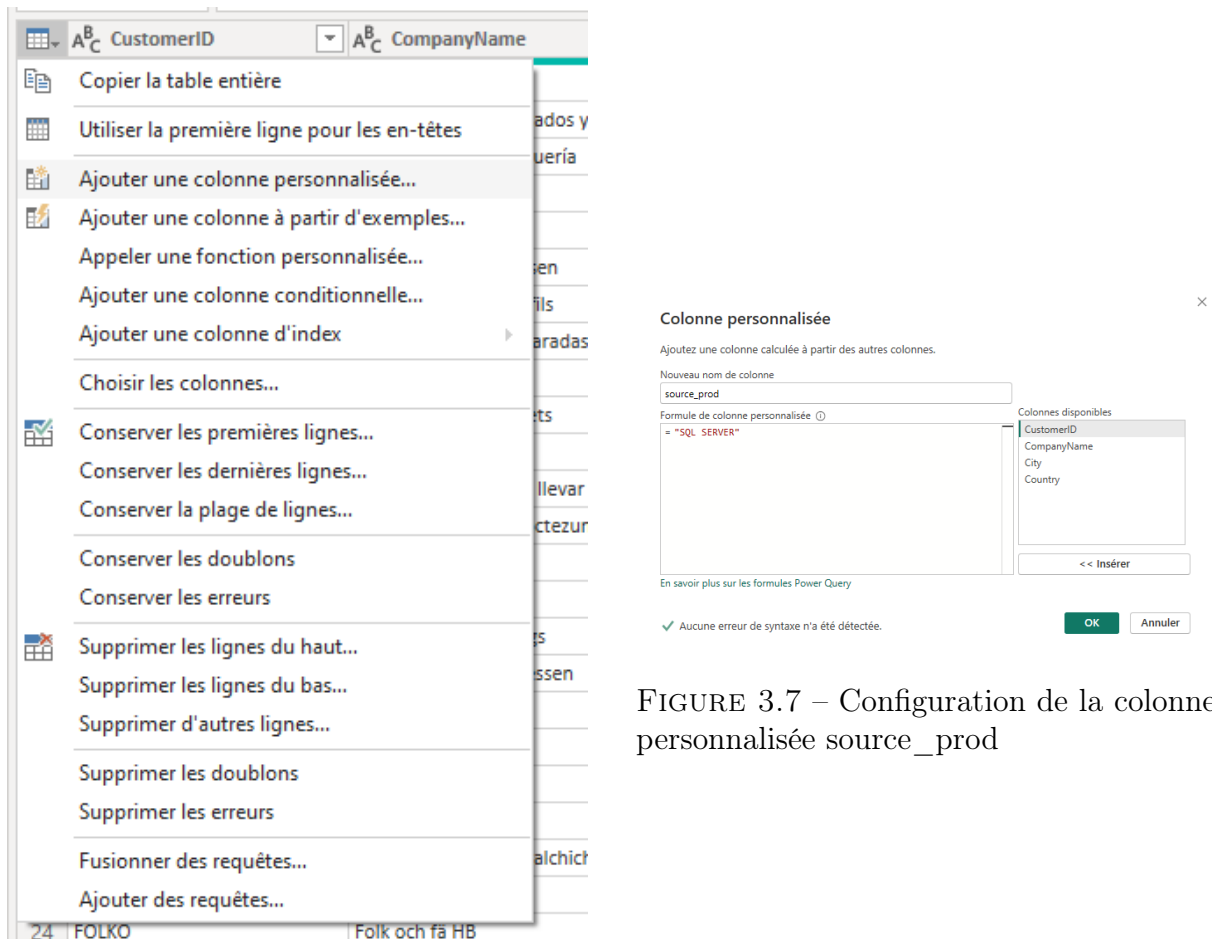


FIGURE 3.6 – Sélection de l'option « Ajouter une colonne personnalisée »

FIGURE 3.7 – Configuration de la colonne personnalisée `source_prod`

9. La nouvelle colonne `source_prod` apparaît à droite de la table avec la valeur `SQL SERVER` pour tous les enregistrements.
10. Cliquer sur l'en-tête de la colonne `source_prod` et la faire glisser horizontalement pour la positionner juste après la colonne `CustomerID`. Cela permettra d'identifier facilement la source de chaque enregistrement.
11. Pour appliquer les transformations effectuées sans fermer l'éditeur Power Query, cliquer sur « **Appliquer** » dans l'onglet « **Accueil** » du ruban supérieur.

Requêtes [9] < X ✓ fx = Table.ReorderColumns(#"Personnalisée ajoutée",{"CustomerID", "source_prod", "CompanyName", "City", "Country"})

	CustomerID	source_prod	CompanyName	City	Country
1	ALFKI	SQL SERVER	Alfreds Futterkiste	Berlin	Germany
2	ANATR	SQL SERVER	Ana Trujillo Emparedados y helados	México D.F.	Mexico
3	ANTON	SQL SERVER	Antonio Moreno Taquería	México D.F.	Mexico
4	AROUT	SQL SERVER	Around the Horn	London	UK
5	BERGS	SQL SERVER	Berglunds snabbköp	Luleå	Sweden
6	BLAUS	SQL SERVER	Blauer See Delikatessen	Mannheim	Germany
7	BLOMP	SQL SERVER	Blondiesdél pière et fils	Strasbourg	France
8	BOLID	SQL SERVER	Bólido Comidas preparadas	Madrid	Spain
9	BONAP	SQL SERVER	Bon app'	Marseille	France
10	BOTTM	SQL SERVER	Bottom-Dollar Markets	Tsawassen	Canada
11	BSBEV	SQL SERVER	B's Beverages	London	UK
12	CACTU	SQL SERVER	Cactus Comidas para llevar	Buenos Aires	Argentina
13	CENTC	SQL SERVER	Centro comercial Moctezuma	México D.F.	Mexico
14	CHOPS	SQL SERVER	Chop-suey Chinese	Bern	Switzerland
15	COMMI	SQL SERVER	Comércio Mineiro	Sao Paulo	Brazil
16	CONSH	SQL SERVER	Consolidated Holdings	London	UK
17	DRACD	SQL SERVER	Drachenblut Delikatessen	Aachen	Germany
18	DUMON	SQL SERVER	Du monde entier	Nantes	France
19	EASTC	SQL SERVER	Eastern Connection	London	UK
20	ERNSH	SQL SERVER	Ernst Handel	Graz	Austria
21	FAMIA	SQL SERVER	Familia Arquibaldo	Sao Paulo	Brazil
22	FISSA	SQL SERVER	FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.	Madrid	Spain
23	FOUIG	SQL SERVER	Foiles gourmandes	Lille	France
24	FOLKO	SQL SERVER	Folk och få HB	Bräcke	Sweden

5 COLONNES, 91 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 05:18

FIGURE 3.8 – Table Customers avec la colonne source_prod repositionnée

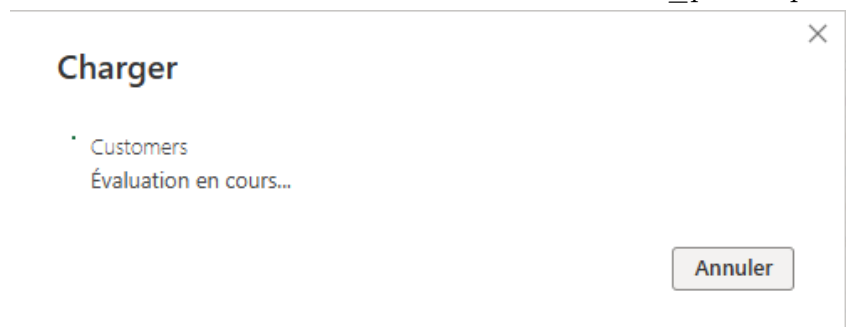


FIGURE 3.9 – Progression de l'application des transformations

12. Les modifications sont appliquées au modèle de données tout en restant dans l'éditeur Power Query pour continuer les transformations sur d'autres tables.

3.2.2 Table Customers importée depuis Excel

La table **Customers (2)** importée depuis Excel nécessite des transformations similaires, avec quelques ajustements.

1. Dans le panneau « **Requêtes** », cliquer sur la table **Customers (2)** pour la sélectionner.
2. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête et sélectionner « **Choisir les colonnes...** » dans le menu contextuel.
3. Dans la boîte de dialogue « **Choisir les colonnes** », décocher la case « **(Sélectionner toutes les colonnes)** ».
4. Cocher uniquement les colonnes suivantes : ID, Company, City et Country/Region. Cliquer sur « **OK** » pour valider.

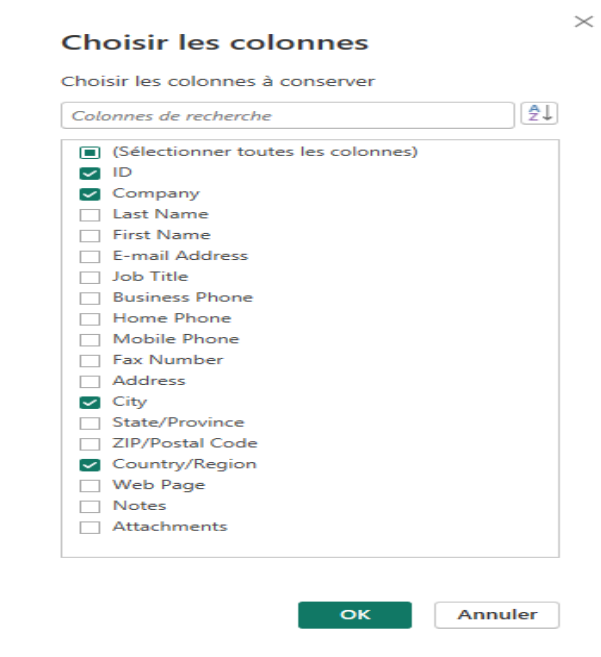


FIGURE 3.10 – Sélection des colonnes pertinentes pour la table Customers (Excel)

5. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **ID**.
6. Dans le menu contextuel, sélectionner « **Changer le type** », puis choisir « **Texte** » dans le sous-menu. Cette étape permet d'assurer la compatibilité avec la colonne CustomerID de la table SQL Server qui est également de type Texte.

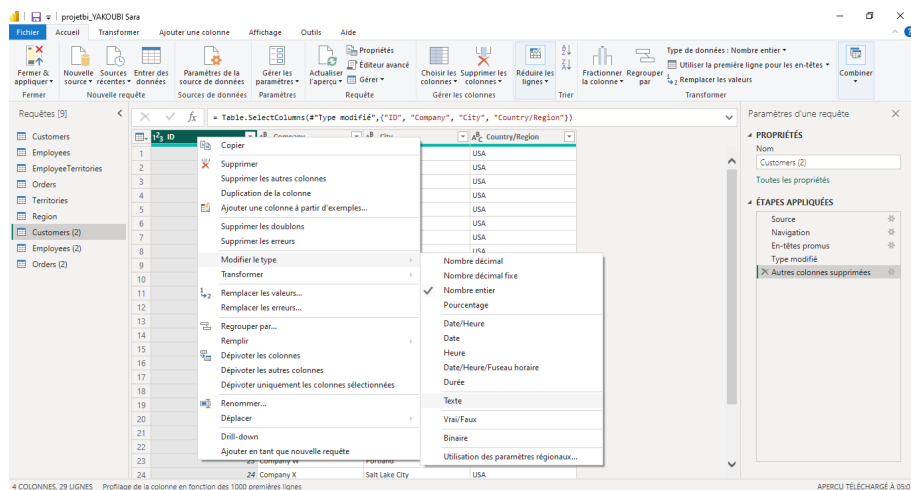


FIGURE 3.11 – Modification du type de données de la colonne ID en Texte

7. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **ID** et sélectionner « **Renommer** ». Saisir le nouveau nom : **CustomerID** et appuyer sur Entrée.
8. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **Company** et sélectionner « **Renommer** ». Saisir le nouveau nom : **CompanyName** et appuyer sur Entrée.
9. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **Country/Region** et sélectionner « **Renommer** ». Saisir le nouveau nom : **Country** et appuyer sur Entrée. La colonne **City** conserve son nom d'origine.

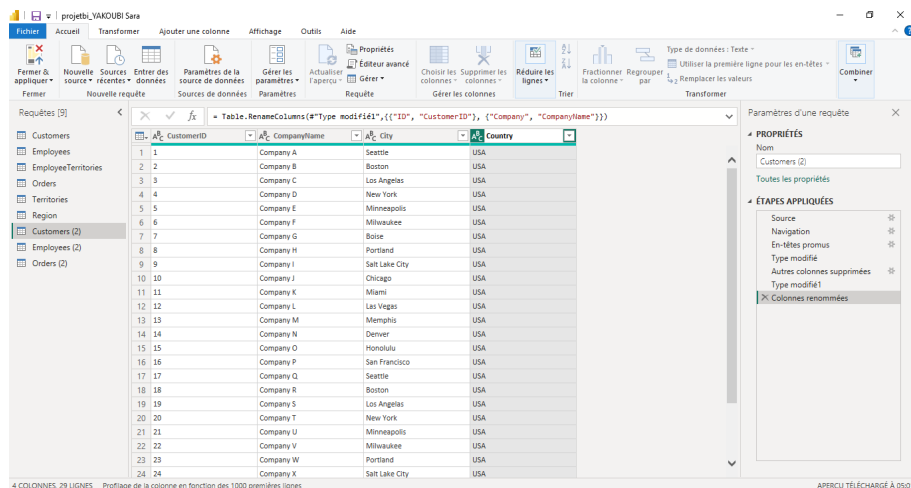


FIGURE 3.12 – Renommage des colonnes pour harmonisation avec la table SQL Server

10. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
11. Dans la boîte de dialogue « **Colonne personnalisée** », saisir `source_prod` dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
12. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir `= "ACCESS"`. Vérifier que le message « **Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée** » apparaît.
13. Cliquer sur « **OK** » pour créer la colonne. La nouvelle colonne `source_prod` apparaît avec la valeur `ACCESS` pour tous les enregistrements.

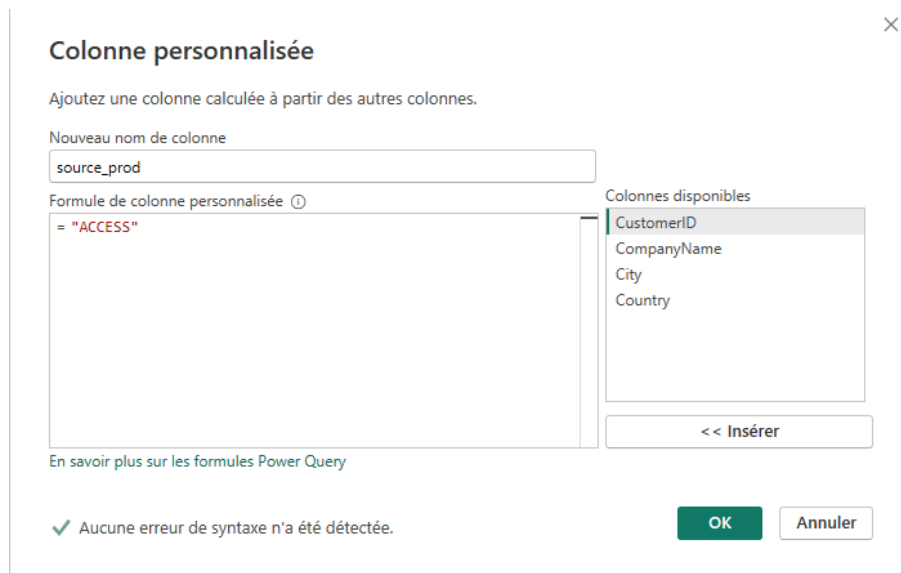


FIGURE 3.13 – Ajout de la colonne `source_prod` avec la valeur «ACCESS»

14. Cliquer sur l'en-tête de la colonne `source_prod` et la faire glisser horizontalement pour la positionner juste après la colonne `CustomerID`.
15. Vérifier que l'ordre final des colonnes est : `CustomerID`, `source_prod`, `CompanyName`, `City`, `Country`.

CustomerID	source_prod	CompanyName	City	Country
1	ACCESS	Company A	Seattle	USA
2	ACCESS	Company B	Boston	USA
3	ACCESS	Company C	Los Angeles	USA
4	ACCESS	Company D	New York	USA
5	ACCESS	Company E	Minneapolis	USA
6	ACCESS	Company F	Milwaukee	USA
7	ACCESS	Company G	Boise	USA
8	ACCESS	Company H	Portland	USA
9	ACCESS	Company I	Salt Lake City	USA
10	ACCESS	Company J	Chicago	USA
11	ACCESS	Company K	Miami	USA
12	ACCESS	Company L	Las Vegas	USA
13	ACCESS	Company M	Memphis	USA
14	ACCESS	Company N	Denver	USA
15	ACCESS	Company O	Honolulu	USA
16	ACCESS	Company P	San Francisco	USA
17	ACCESS	Company Q	Seattle	USA
18	ACCESS	Company R	Boston	USA
19	ACCESS	Company S	Los Angeles	USA
20	ACCESS	Company T	New York	USA
21	ACCESS	Company U	Minneapolis	USA
22	ACCESS	Company V	Milwaukee	USA
23	ACCESS	Company W	Portland	USA
24	ACCESS	Company X	Salt Lake City	USA

FIGURE 3.14 – Table Customers (Excel) après toutes les transformations et permutation

16. Cliquer sur « **Appliquer** » dans l'onglet « **Accueil** » pour appliquer toutes les transformations effectuées sur la table Customers (2).
17. Les modifications sont appliquées au modèle de données tout en restant dans l'éditeur Power Query.

Les deux tables Customers (provenant de SQL Server et d'Excel) ont maintenant la même structure, les mêmes noms de colonnes, les mêmes types de données, et incluent une colonne permettant de voir leur origine respective. Elles sont prêtes pour l'étape de fusion (Load).

3.3 Transformation de la table Employees

Les données de la table Employees ont également été importées depuis deux sources différentes : SQL Server et Excel.

3.3.1 Table Employees importée depuis SQL Server

1. Dans le panneau « **Requêtes** » situé à gauche, cliquer sur la table **Employees** pour la sélectionner.
2. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionner l'option « **Choisir les colonnes...** ».
3. Dans la boîte de dialogue « **Choisir les colonnes** », décocher la case « **(Sélectionner toutes les colonnes)** ».
4. Cocher uniquement les colonnes suivantes : EmployeeID, LastName et FirstName. Ces colonnes contiennent les informations essentielles sur les employés.
5. Cliquer sur « **OK** » pour valider la sélection.

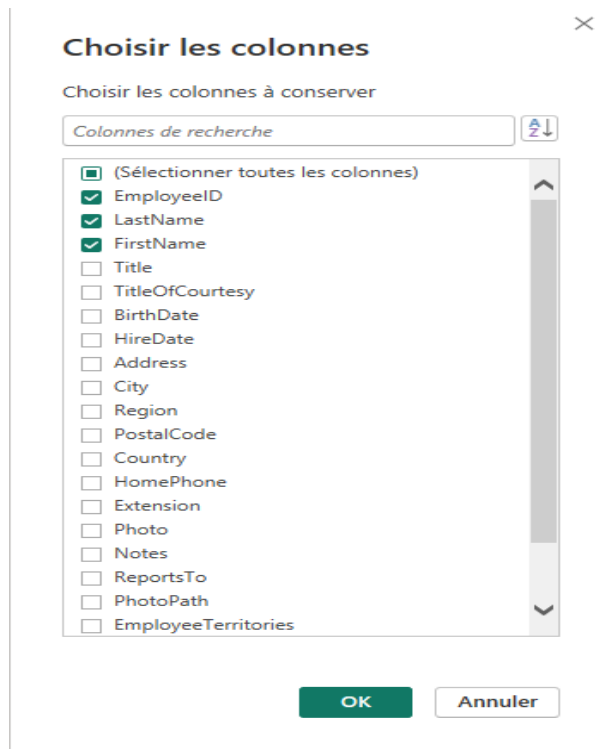


FIGURE 3.15 – Sélection des colonnes pertinentes pour la table Employees (SQL Server)

6. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
7. Dans la boîte de dialogue « **Colonne personnalisée** », saisir `source_prod` dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
8. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir `= "SQL SERVER"`. Vérifier que le message « **Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée** » apparaît.
9. Cliquer sur « **OK** » pour créer la colonne.

	EmployeeID	source_prod	LastName	FirstName
1	1	SQL SERVER	Davolio	Nancy
2	2	SQL SERVER	Fuller	Andrew
3	3	SQL SERVER	Leverling	Janet
4	4	SQL SERVER	Peacock	Margaret
5	5	SQL SERVER	Buchanan	Steven
6	6	SQL SERVER	Suyama	Michael
7	7	SQL SERVER	King	Robert
8	8	SQL SERVER	Callahan	Laura
9	9	SQL SERVER	Dodsworth	Anne

FIGURE 3.16 – Table Employees avec la colonne `source_prod` ajoutée

10. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **EmployeeID**.
11. Dans le menu contextuel, sélectionner « **Changer le type** », puis choisir « **Texte** » dans le sous-menu. Cette modification permet d'assurer la compatibilité avec la table Employees importée depuis Excel.

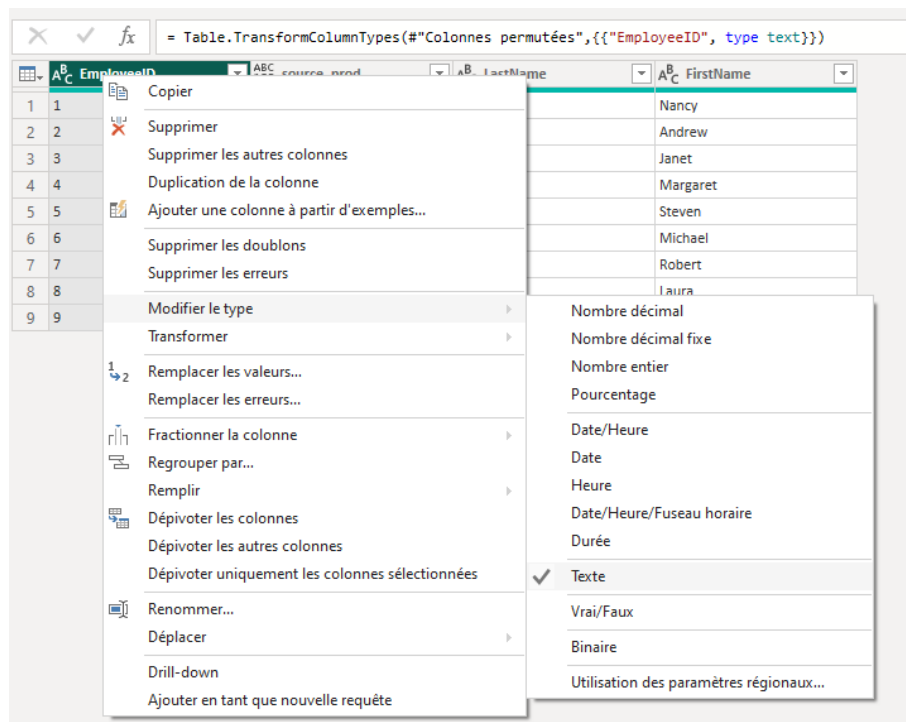


FIGURE 3.17 – Modification du type de données de la colonne EmployeeID en Texte

12. Cliquer sur l'en-tête de la colonne `source_prod` et la faire glisser pour la positionner juste après la colonne `EmployeeID`.

3.3.2 Table Employees importée depuis Excel

La table **Employees** (2) importée depuis Excel nécessite des transformations pour harmoniser sa structure avec celle de la table SQL Server.

1. Dans le panneau « **Requêtes** », cliquer sur la table **Employees (2)** pour la sélectionner.
2. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête et sélectionner « **Choisir les colonnes...** ».
3. Dans la boîte de dialogue « **Choisir les colonnes** », décocher la case « **(Sélectionner toutes les colonnes)** ».
4. Cocher uniquement les colonnes suivantes : ID, Last Name, First Name et Country/Region.
5. Cliquer sur « **OK** » pour valider.

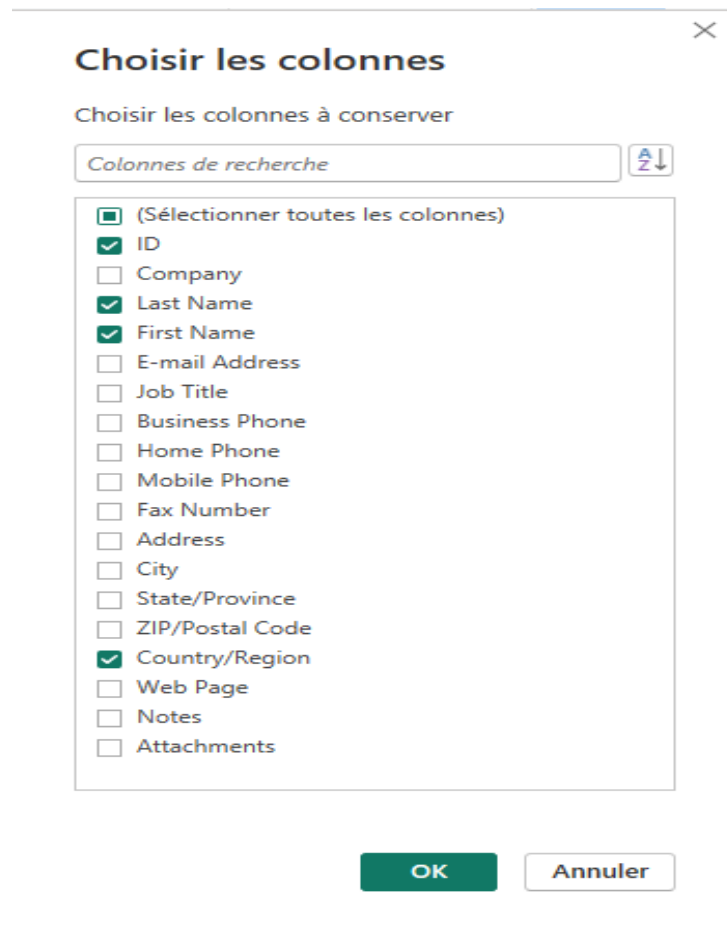


FIGURE 3.18 – Sélection des colonnes pertinentes pour la table Employees (Excel)

6. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête et sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
7. Dans la boîte de dialogue « **Colonne personnalisée** », saisir `source_prod` dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
8. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir : `= "ACCESS"`.
9. Cliquer sur « **OK** » pour créer la colonne.
10. Cliquer sur l'en-tête de la colonne `source_prod` et la faire glisser pour la positionner juste après `ID`.

ID	source_prod	Last Name	Country/Region	First Name
1	ACCESS	Freehafer	USA	Nancy
2	ACCESS	Cencini	USA	Andrew
3	ACCESS	Kotas	USA	Jan
4	ACCESS	Sergienko	USA	Mariya
5	ACCESS	Thorpe	USA	Steven
6	ACCESS	Neipper	USA	Michael
7	ACCESS	Zare	USA	Robert
8	ACCESS	Giussani	USA	Laura
9	ACCESS	Hellung-Larsen	USA	Anne

FIGURE 3.19 – Ajout de la colonne `source_prod` avec la valeur « ACCESS »

11. Double-cliquer sur le nom de la colonne `ID` pour activer le mode édition.

12. Effacer le nom actuel et saisir : **EmployeeID**, puis appuyer sur Entrée.
13. Répéter l'opération pour renommer :
 - **Last Name** en **LastName**
 - **First Name** en **FirstName**
 - **Country/Region** en **Region**

	EmployeeID	source_prod	LastName	FirstName	Region
1	1	ACCESS	Freehafer	Nancy	USA
2	2	ACCESS	Cencini	Andrew	USA
3	3	ACCESS	Kotas	Jan	USA
4	4	ACCESS	Sergienko	Mariya	USA
5	5	ACCESS	Thorpe	Steven	USA
6	6	ACCESS	Neipper	Michael	USA
7	7	ACCESS	Zare	Robert	USA
8	8	ACCESS	Giussani	Laura	USA
9	9	ACCESS	Hellung-Larsen	Anne	USA

FIGURE 3.20 – Renommage des colonnes pour harmonisation

14. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
15. Dans la boîte de dialogue « **Colonne personnalisée** », saisir **EmployeeID.1** dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
16. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir :

= Text.From([EmployeeID]) & "a". Cette formule convertit l'ID en texte et ajoute le suffixe "a" pour différencier les employés Excel de ceux de SQL Server.
17. Cliquer sur « **OK** » pour créer la nouvelle colonne.

Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne

EmployeeID.1

Formule de colonne personnalisée ⓘ

= Text.From([EmployeeID]) & "a"

Colonnes disponibles

- EmployeeID
- source_prod
- LastName
- FirstName
- Region

<< Insérer

En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK Annuler

FIGURE 3.21 – Création de la colonne EmployeeID.1 avec concaténation

18. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de l'ancienne colonne **EmployeeID** et sélectionner « **Supprimer** ».

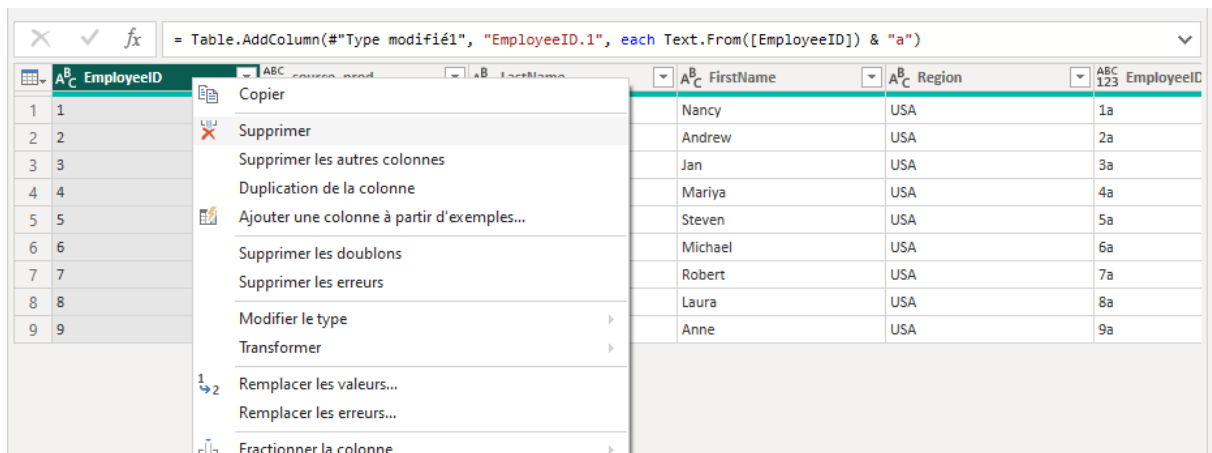


FIGURE 3.22 – Menu pour supprimer l'ancienne colonne EmployeeID

19. Double-cliquer sur le nom de la colonne **EmployeeID.1** et la renommer en **EmployeeID**.
20. Cliquer sur l'en-tête de la colonne **EmployeeID** et la faire glisser pour la positionner en première position.

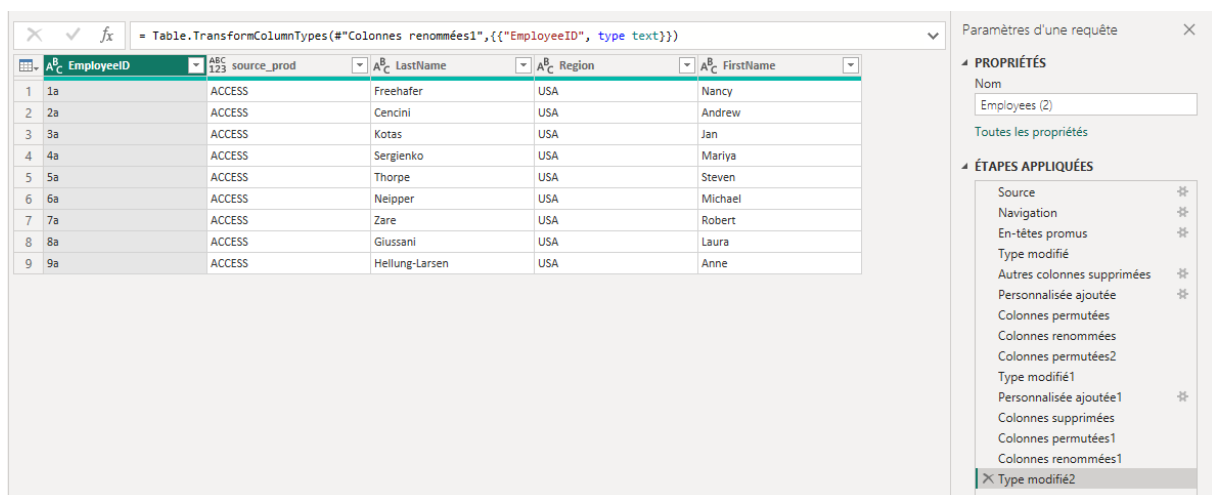


FIGURE 3.23 – Table Employees (Excel) après toutes les transformations

21. Cliquer sur « **Appliquer** » dans l'onglet « **Accueil** » pour appliquer toutes les transformations.

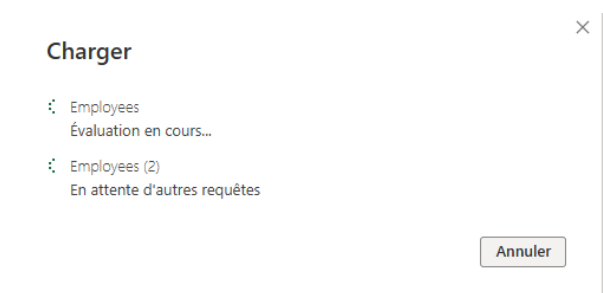


FIGURE 3.24 – Progression de l'application des transformations

Les deux tables Employees (provenant de SQL Server et d'Excel) ont maintenant une structure harmonisée et sont prêtes pour l'étape de fusion.

3.4 Transformation de la table Orders

Les données de la table Orders ont été importées depuis deux sources différentes : SQL Server et Excel.

3.4.1 Table Orders importée depuis SQL Server

La table Orders provenant de SQL Server contient des informations sur les commandes. Elle doit être nettoyée.

1. Dans le panneau « **Requêtes** », cliquer sur la table **Orders** pour la sélectionner.
2. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Choisir les colonnes...** ».
3. Dans la boîte de dialogue « **Choisir les colonnes** », décocher la case « **(Sélectionner toutes les colonnes)** ».
4. Cocher uniquement les colonnes suivantes : OrderID, CustomerID, EmployeeID, OrderDate et ShippedDate. Ces colonnes contiennent les informations essentielles sur les commandes.
5. Cliquer sur « **OK** » pour valider la sélection.

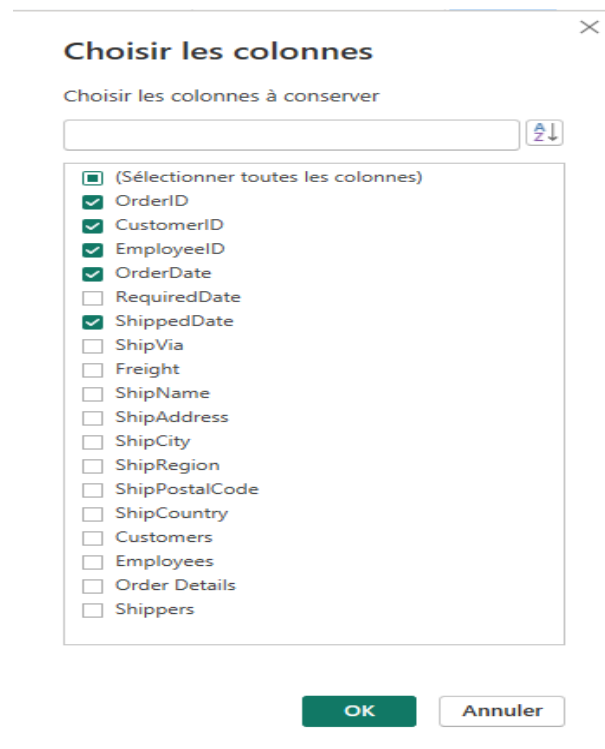


FIGURE 3.25 – Sélection des colonnes pertinentes pour la table Orders (SQL Server)

6. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **EmployeeID**.

7. Dans le menu contextuel, sélectionner « **Changer le type** », puis choisir « **Texte** ». Cette modification permet d'assurer la compatibilité avec les données des employés.
8. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
9. Dans la boîte de dialogue « **Colonne personnalisée** », saisir `orderdate_mois_annee` dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
10. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir la formule suivante :

```
= if [OrderDate] = null then "" else Date.ToText(Date.From([OrderDate]), "yyyy-MM")
```

Cette formule extrait l'année et le mois de la date de commande au format "yyyy-MM" (exemple : 1996-07), ce qui facilitera l'analyse temporelle des commandes.

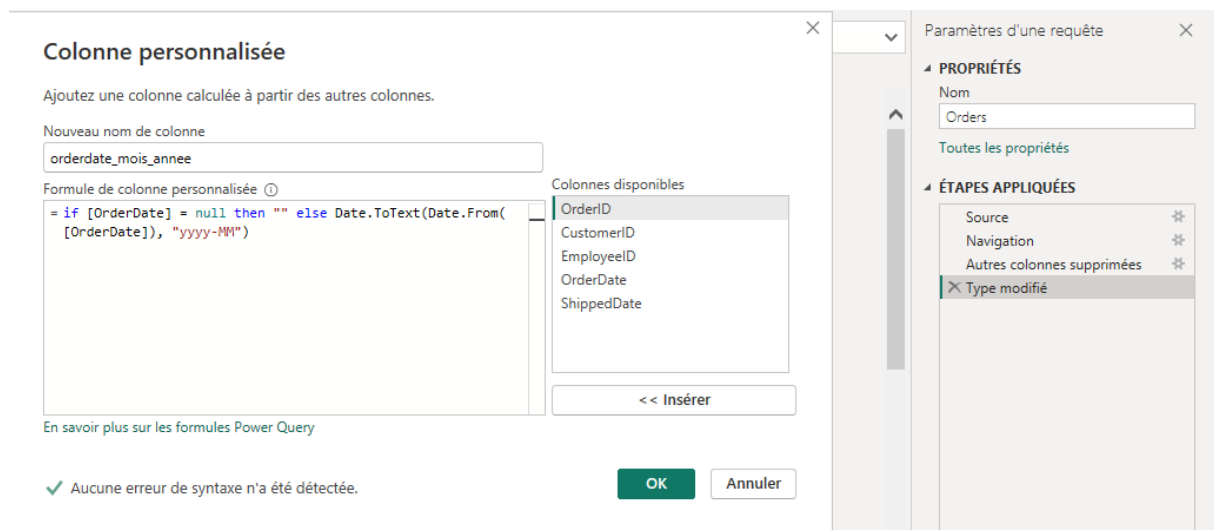


FIGURE 3.26 – Ajout de la colonne `orderdate_mois_annee` avec formule

11. Vérifier que le message « **Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée** » apparaît, puis cliquer sur « **OK** ».

Requêtes [9] < X ✓ f_x = Table.AddColumn(*Type modifié*, "orderdate_mois_annee", each if [OrderDate] = null then "" else Date.ToText

	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShippedDate	orderdate_mois_annee
1	10248 VINET	5	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07
2	10249 TOMSP	6	05/07/1996 00:00:00	10/07/1996 00:00:00	1996-07
3	10250 HANAR	4	08/07/1996 00:00:00	12/07/1996 00:00:00	1996-07
4	10251 VICTE	3	08/07/1996 00:00:00	15/07/1996 00:00:00	1996-07
5	10252 SUPRD	4	09/07/1996 00:00:00	11/07/1996 00:00:00	1996-07
6	10253 HANAR	3	10/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07
7	10254 CHOPS	5	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07
8	10255 RICSU	9	12/07/1996 00:00:00	15/07/1996 00:00:00	1996-07
9	10256 WELLI	3	15/07/1996 00:00:00	17/07/1996 00:00:00	1996-07
10	10257 HILAA	4	16/07/1996 00:00:00	22/07/1996 00:00:00	1996-07
11	10258 ERNSH	1	17/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07
12	10259 CENTC	4	18/07/1996 00:00:00	25/07/1996 00:00:00	1996-07
13	10260 OTTIK	4	19/07/1996 00:00:00	29/07/1996 00:00:00	1996-07
14	10261 QUEDE	4	19/07/1996 00:00:00	30/07/1996 00:00:00	1996-07
15	10262 RATTC	8	22/07/1996 00:00:00	25/07/1996 00:00:00	1996-07
16	10263 ERNSH	9	23/07/1996 00:00:00	31/07/1996 00:00:00	1996-07
17	10264 FOLKO	6	24/07/1996 00:00:00	23/08/1996 00:00:00	1996-07
18	10265 BLONP	2	25/07/1996 00:00:00	12/08/1996 00:00:00	1996-07
19	10266 WARTH	3	26/07/1996 00:00:00	31/07/1996 00:00:00	1996-07
20	10267 FRANK	4	29/07/1996 00:00:00	06/08/1996 00:00:00	1996-07
21	10268 GROSR	8	30/07/1996 00:00:00	02/08/1996 00:00:00	1996-07
22	10269 WHITC	5	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07
23	10270 WARTH	1	01/08/1996 00:00:00	02/08/1996 00:00:00	1996-08
24					

6 COLONNES, 830 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 05:04

FIGURE 3.27 – Table Orders (SQL Server) après transformations

3.4.2 Table Orders importée depuis Excel

La table `Orders` (2) importée depuis Excel nécessite des transformations similaires pour harmoniser sa structure avec celle de la table SQL Server.

1. Dans le panneau « **Requêtes** », cliquer sur la table **Orders (2)** pour la sélectionner.
2. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Choisir les colonnes...** ».
3. Dans la boîte de dialogue « **Choisir les colonnes** », décocher la case « **(Sélectionner toutes les colonnes)** ».
4. Cocher uniquement les colonnes suivantes : Order ID, Employee ID, Customer ID, Order Date et Shipped Date.
5. Cliquer sur « **OK** » pour valider.

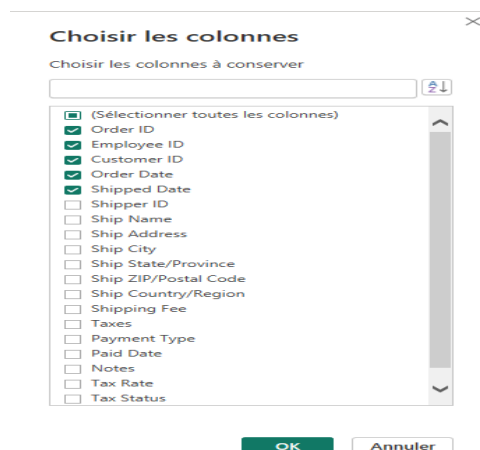


FIGURE 3.28 – Menu de sélection des colonnes

	Order ID	Employee ID	Customer ID	Order Date	Shipped Date
1	30	9	27	15/01/2006	22/01/2006
2	31	3	4	20/01/2006	22/01/2006
3	32	4	12	22/01/2006	22/01/2006
4	33	6	8	30/01/2006	31/01/2006
5	34	9	4	06/02/2006	07/02/2006
6	35	3	29	10/02/2006	12/02/2006
7	36	4	3	23/02/2006	25/02/2006
8	37	8	6	06/03/2006	09/03/2006
9	38	9	28	10/03/2006	11/03/2006
10	39	3	8	22/03/2006	24/03/2006
11	40	4	10	24/03/2006	24/03/2006
12	41	1	7	24/03/2006	null
13	42	1	10	24/03/2006	07/04/2006
14	43	1	11	24/03/2006	null
15	44	1	1	24/03/2006	null
16	45	1	28	07/04/2006	07/04/2006
17	46	7	9	05/04/2006	05/04/2006
18	47	6	6	08/04/2006	08/04/2006
19	48	4	8	05/04/2006	05/04/2006
20	50	9	25	05/04/2006	05/04/2006
21	51	9	26	05/04/2006	05/04/2006
22	55	1	29	05/04/2006	05/04/2006
23	56	2	6	03/04/2006	03/04/2006
24	57	9	27	22/04/2006	22/04/2006

FIGURE 3.29 – Colonnes sélectionnées pour Orders (Excel)

6. Double-cliquer sur le nom de chaque colonne pour les renommer selon les conventions de la table SQL Server :
 - **Order ID** → **OrderID**
 - **Employee ID** → **EmployeeID**
 - **Customer ID** → **CustomerID**
 - **Order Date** → **OrderDate**
 - **Shipped Date** → **ShippedDate**
7. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **EmployeeID**.
8. Dans le menu contextuel, sélectionner « **Changer le type** », puis choisir « **Texte** ».
9. Répéter l'opération pour la colonne **CustomerID** : cliquer droit, « **Changer le type** », puis « **Texte** ».

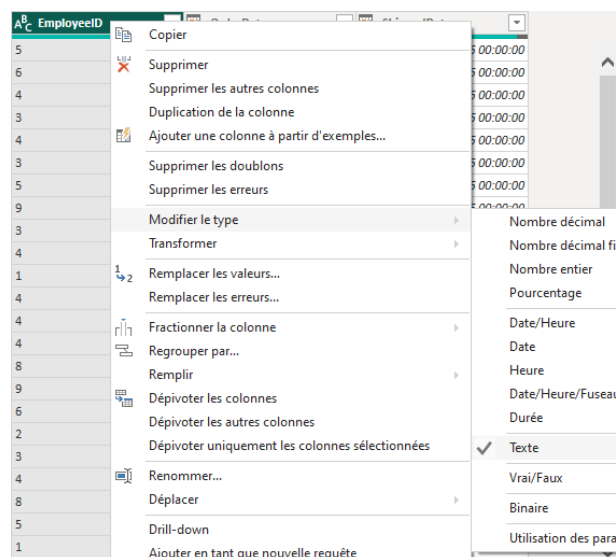


FIGURE 3.30 – Modification des types de données pour EmployeeID et CustomerID

10. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
11. Dans la boîte de dialogue, saisir `orderdate_mois_annee` dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
12. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir la même formule que pour la table SQL Server :


```
= if [OrderDate] = null then "" else Date.ToText(Date.From([OrderDate]), "yyyy-MM")
```
13. Cliquer sur « **OK** » pour créer la colonne.

	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShippedDate	orderdate_mois_annee
1	30	27	9	15/01/2006	22/01/2006 2006-01
2	31	4	3	20/01/2006	22/01/2006 2006-01
3	32	12	4	22/01/2006	22/01/2006 2006-01
4	33	8	6	30/01/2006	31/01/2006 2006-01
5	34	4	9	06/02/2006	07/02/2006 2006-02
6	35	29	3	10/02/2006	12/02/2006 2006-02
7	36	3	4	23/02/2006	25/02/2006 2006-02
8	37	6	8	06/03/2006	09/03/2006 2006-03
9	38	28	9	10/03/2006	11/03/2006 2006-03
10	39	8	3	22/03/2006	24/03/2006 2006-03
11	40	10	4	24/03/2006	24/03/2006 2006-03
12	41	7	1	24/03/2006	null 2006-03
13	42	10	1	24/03/2006	07/04/2006 2006-03
14	43	11	1	24/03/2006	null 2006-03
15	44	1	1	24/03/2006	null 2006-03
16	45	28	1	07/04/2006	07/04/2006 2006-04
17	46	9	7	05/04/2006	05/04/2006 2006-04
18	47	6	6	08/04/2006	08/04/2006 2006-04
19	48	8	4	05/04/2006	05/04/2006 2006-04
20	50	25	9	05/04/2006	05/04/2006 2006-04
21	51	26	9	05/04/2006	05/04/2006 2006-04
22	55	29	1	05/04/2006	05/04/2006 2006-04
23	56	6	2	03/04/2006	03/04/2006 2006-04

FIGURE 3.31 – Table après renommage, modification de types et ajout de `orderdate_mois_annee`

14. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Ajouter une colonne personnalisée...** ».
15. Dans la boîte de dialogue, saisir `EmployeeID.1` dans le champ « **Nouveau nom de colonne** ».
16. Dans le champ « **Formule de colonne personnalisée** », saisir :


```
= Text.From([EmployeeID]) & "a".
```

 Cette formule ajoute le suffixe "a" aux identifiants des employés pour les différencier de ceux provenant de SQL Server et assurer la correspondance avec la table Employees (Excel).

FIGURE 3.32 – Création de la colonne `EmployeeID.1` avec suffixe "a"

17. Cliquer sur « **OK** ».
18. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de l'ancienne colonne **EmployeeID** et sélectionner « **Supprimer** ».
19. Double-cliquer sur le nom de la colonne **EmployeeID.1** et la renommer en **EmployeeID**.
20. Cliquer sur l'en-tête de la colonne **EmployeeID** et la faire glisser pour la repositionner après la colonne **OrderID**, conformément à la structure de la table SQL Server.

	OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShippedDate	orderdate
1	30	27	9a	15/01/2006	22/01/2006	2006-01
2	31	4	3a	20/01/2006	22/01/2006	2006-01
3	32	12	4a	22/01/2006	22/01/2006	2006-01
4	33	8	6a	30/01/2006	31/01/2006	2006-01
5	34	4	9a	06/02/2006	07/02/2006	2006-02
6	35	29	3a	10/02/2006	12/02/2006	2006-02
7	36	3	4a	23/02/2006	25/02/2006	2006-02
8	37	6	8a	06/03/2006	09/03/2006	2006-03
9	38	28	9a	10/03/2006	11/03/2006	2006-03
10	39	8	3a	22/03/2006	24/03/2006	2006-03
11	40	10	4a	24/03/2006	24/03/2006	2006-03
12	41	7	1a	24/03/2006	null	2006-03
13	42	10	1a	24/03/2006	07/04/2006	2006-03
14	43	11	1a	24/03/2006	null	2006-03
15	44	1	1a	24/03/2006	null	2006-03
16	45	28	1a	07/04/2006	07/04/2006	2006-04
17	46	9	7a	05/04/2006	05/04/2006	2006-04
18	47	6	6a	08/04/2006	08/04/2006	2006-04
19	48	8	4a	05/04/2006	05/04/2006	2006-04
20	50	25	9a	05/04/2006	05/04/2006	2006-04
21	51	26	9a	05/04/2006	05/04/2006	2006-04
22	55	29	1a	05/04/2006	05/04/2006	2006-04
23	56	6	2a	03/04/2006	03/04/2006	2006-04

FIGURE 3.33 – Table Orders (Excel) après toutes les transformations

Les deux tables Orders (provenant de SQL Server et d'Excel) ont maintenant une structure harmonisée avec les mêmes noms de colonnes, les mêmes types de données, et incluent une colonne calculée permettant d'analyser les commandes par mois et année. Elles sont prêtes pour l'étape de fusion.

3.5 Transformation Table EmployeeTerritories importée depuis SQL Server

La table EmployeeTerritories établit la relation entre les employés et les territoires qu'ils gèrent. Elle nécessite une standardisation du type de données de la colonne EmployeeID.

1. Dans le panneau « **Requêtes** », cliquer sur la table **EmployeeTerritories** pour la sélectionner.
2. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **EmployeeID**.
3. Dans le menu contextuel, sélectionner « **Changer le type** », puis choisir « **Texte** ». Cette modification assure la cohérence avec les tables Employees et Orders où EmployeeID est également de type Texte.

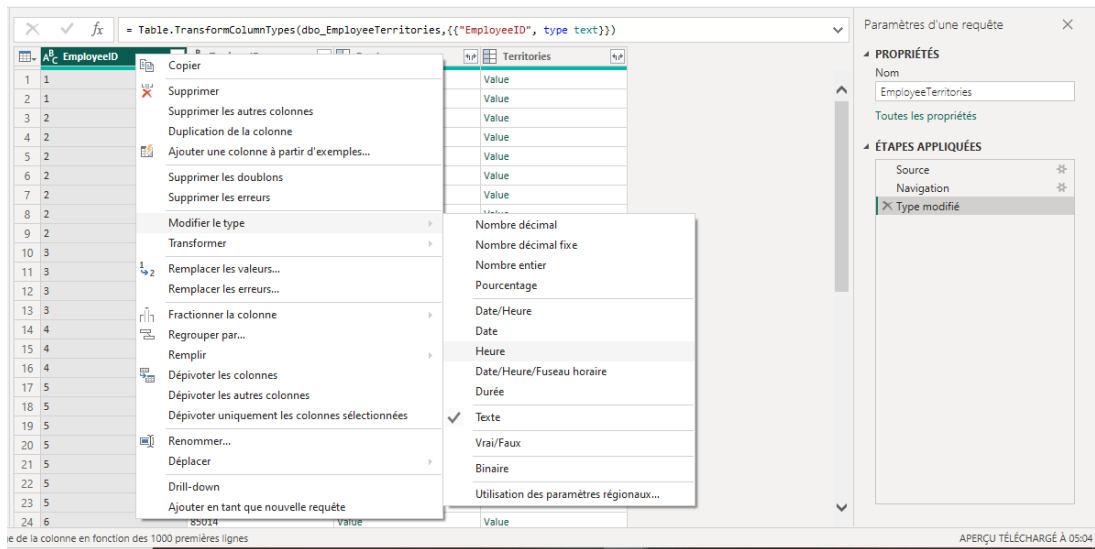


FIGURE 3.34 – Modification du type de données de EmployeeID en Texte

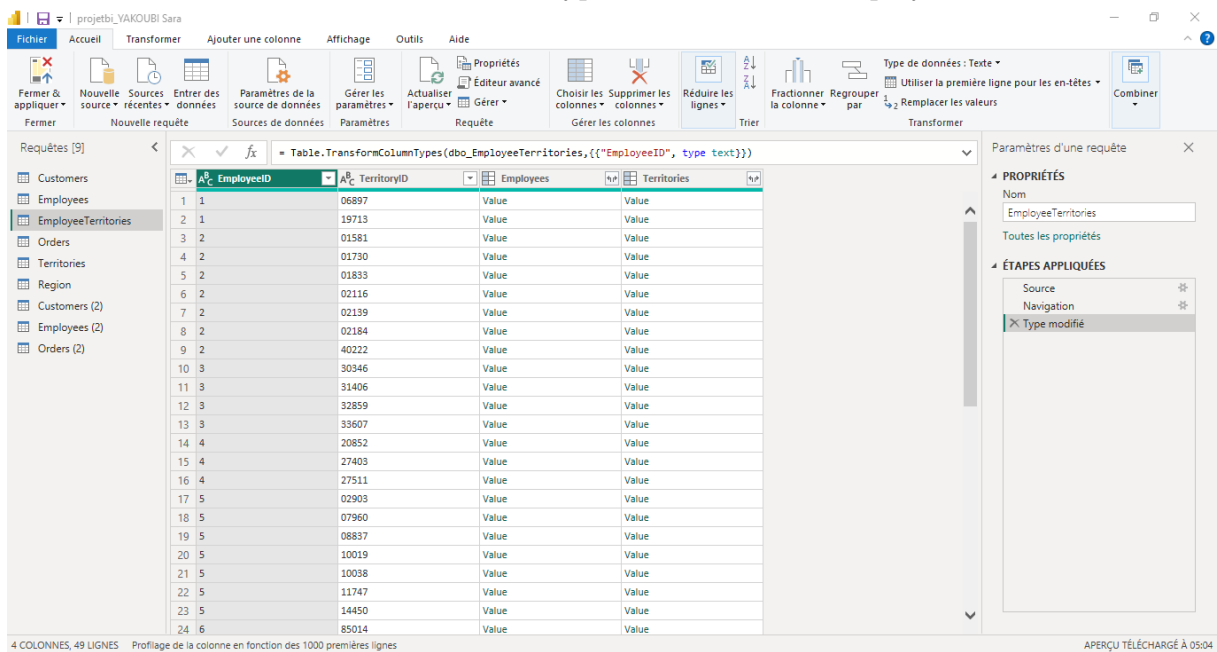


FIGURE 3.35 – Table EmployeeTerritories après transformation

4. Cliquer sur « **appliquer** » dans l'onglet « **Accueil** » du ruban de l'éditeur Power Query pour appliquer toutes les transformations.



FIGURE 3.36 – Progression de l’application finale des transformations

3.6 Transformation Table Territories importée depuis SQL Server

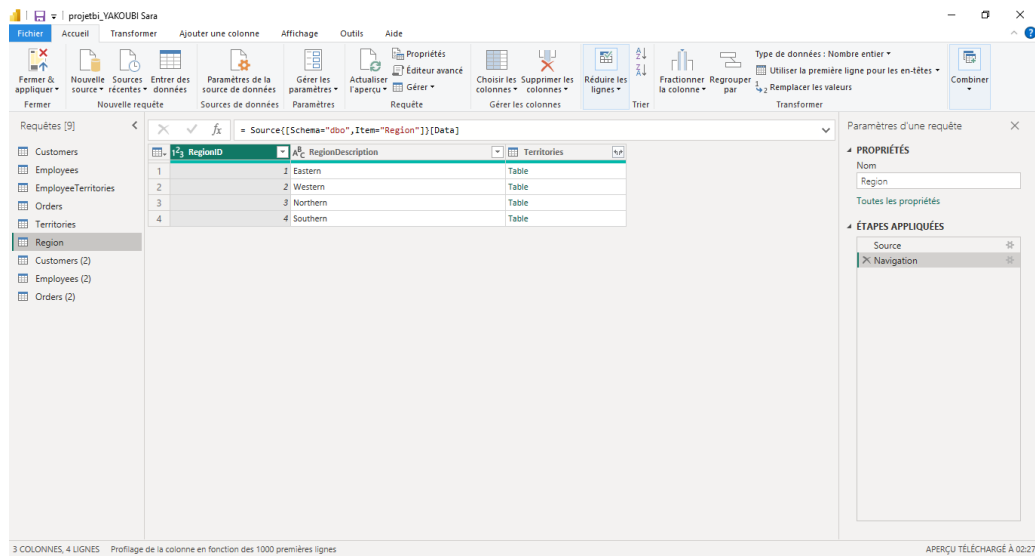
La table Territories contient les informations sur les différents territoires de vente. Cette table ne nécessite aucune transformation particulière car sa structure est déjà adaptée à l’analyse.

TerritoryID	TerritoryDescription	RegionID
1	Westboro	1
2	Bedford	1
3	Georgetown	1
4	Boston	1
5	Cambridge	1
6	Braintree	1
7	Providence	1
8	Hollis	3
9	Portsmouth	3
10	Wilton	1
11	Morristown	1
12	Edison	1
13	New York	1
14	New York	1
15	Melville	1
16	Fairport	1
17	Philadelphia	3
18	Neward	1
19	Rockville	1
20	Greensboro	1
21	Cary	1
22	Columbia	4
23	Atlanta	4
24		

FIGURE 3.37 – Table Territories avec sa structure complète

3.7 Transformation Table Region importée depuis SQL Server

La table Region contient les informations sur les grandes régions géographiques. Cette table est déjà correctement structurée et ne nécessite aucune modification.



RegionID	RegionDescription	Table
1	Eastern	Table
2	Western	Table
3	Northern	Table
4	Southern	Table

FIGURE 3.38 – Table Region avec les quatre régions géographiques

Conclusion

Les données sont maintenant complètement nettoyées, standardisées et enrichies. Toutes les tables ont été transformées pour assurer la cohérence des données. L'étape de transformation (Transform) du processus ETL est terminée, et les données sont prêtes pour l'étape finale : le chargement et la fusion des tables (Load).

Load : Chargement et création de l'Entrepot de données

La phase Load (Chargement) constitue la troisième et dernière étape du processus ETL. Cette phase consiste à créer les tables de dimension et de fait en fusionnant les données provenant de différentes sources, et à établir les relations nécessaires pour construire un modèle de données cohérent et optimisé pour l'analyse.

4.1 Création de la dimension Client (Dim_Client)

La dimension Client sera créée en fusionnant les deux tables Customers (provenant de SQL Server et d'Excel) en une seule table de dimension unifiée. Cette table servira de référence unique pour tous les clients dans le modèle de données.

1. Dans l'éditeur Power Query, cliquer sur l'onglet « **Accueil** » dans le ruban supérieur.
2. Cliquer sur « **Entrer des données** » pour créer une nouvelle table manuelle.
3. Dans la boîte de dialogue « **Créer un tableau** », saisir Dim_Client dans le champ « **Nom** » .

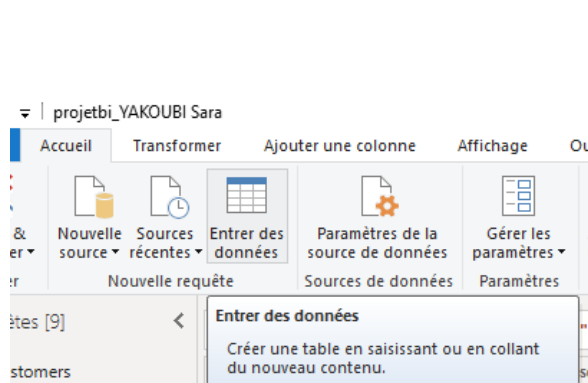


FIGURE 4.1 – Option « Entrer des données » dans le menu Accueil

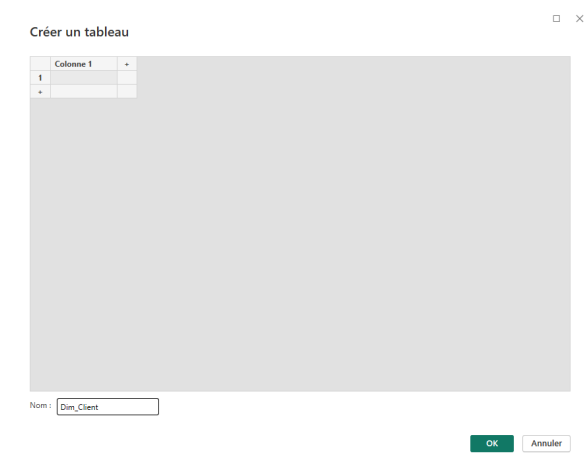


FIGURE 4.2 – Boîte de dialogue « Créer un tableau »

4. Cliquer sur le bouton « **OK** » pour créer la table. Une nouvelle table vide nommée Dim_Client apparaît dans le panneau des requêtes avec une colonne par défaut nommée « Colonne 1 ».
5. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne « **Colonne 1** » et sélectionner « **Supprimer** » pour retirer cette colonne vide.
6. Dans le ruban « **Accueil** », cliquer sur la flèche sous « **Combiner** », puis sélectionner « **Ajouter des requêtes** » et choisir « **Ajouter des requêtes** » dans le menu.

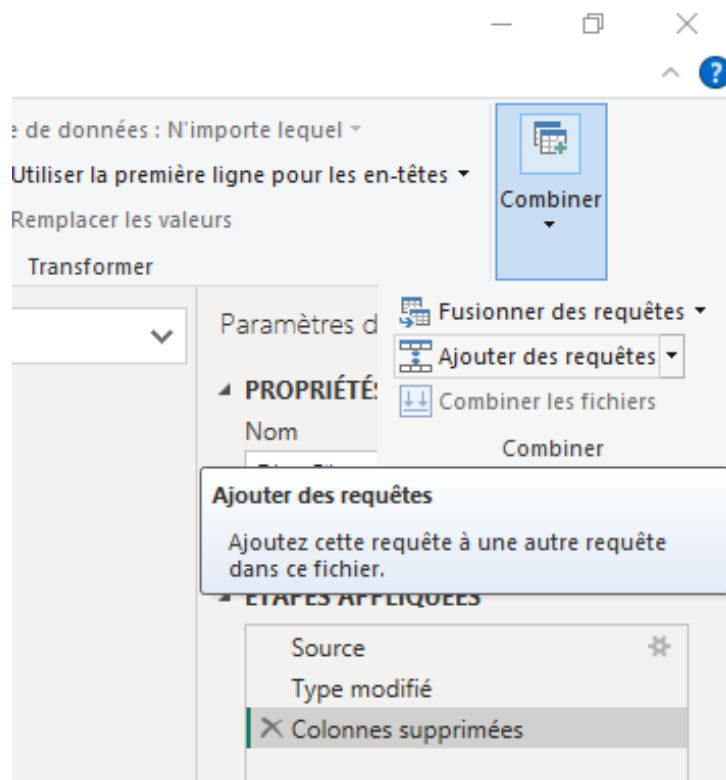


FIGURE 4.3 – Menu « Combiner » avec l'option « Ajouter des requêtes »

7. Dans la boîte de dialogue « **Ajouter** » qui s'affiche, sélectionner l'option « **Au moins trois tables** ».
8. Dans la section « **Tables disponibles** » située à gauche, sélectionner les tables suivantes et cliquer sur le bouton « **Ajouter...** » pour les déplacer vers la section « **Tables à ajouter** » à droite : Dim_Client (actuelle), Customers et Customers (2).
9. Cliquer sur « **OK** ». Power Query fusionne les données des deux tables Customers dans la table Dim_Client.

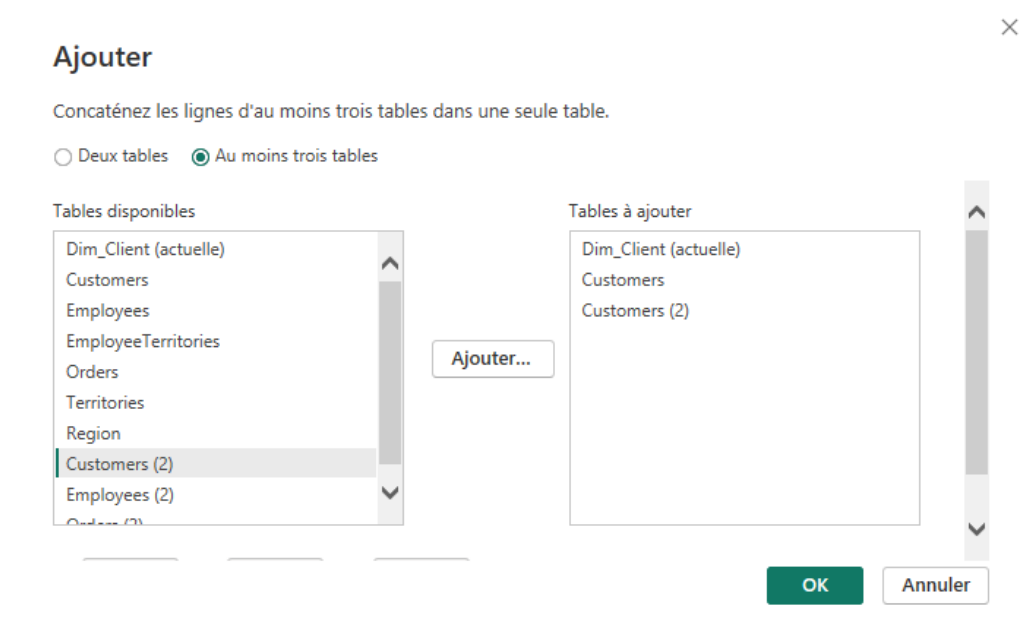


FIGURE 4.4 – Configuration de l'ajout des trois tables et résultat après fusion

10. Double-cliquer sur le nom de la colonne **CustomerID** pour activer le mode édition.
11. Effacer le nom actuel et saisir : `id_client_prod`, puis appuyer sur Entrée.

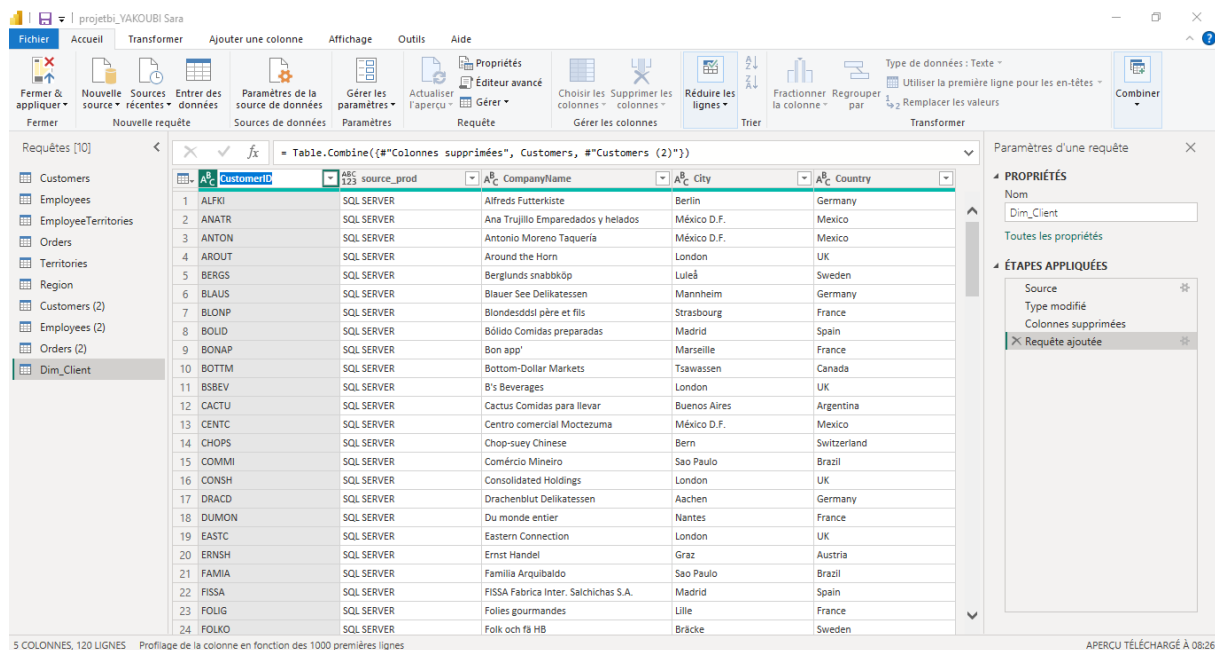


FIGURE 4.5 – Renommage de la colonne CustomerID en `id_client_prod`

12. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de n'importe quelle colonne pour ouvrir le menu contextuel.
13. Sélectionner « **Ajouter une colonne d'index** » dans le menu, puis choisir « **À partir de 1** » pour créer une colonne d'index commençant à 1. Cette colonne servira de clé primaire unique pour la dimension Client.

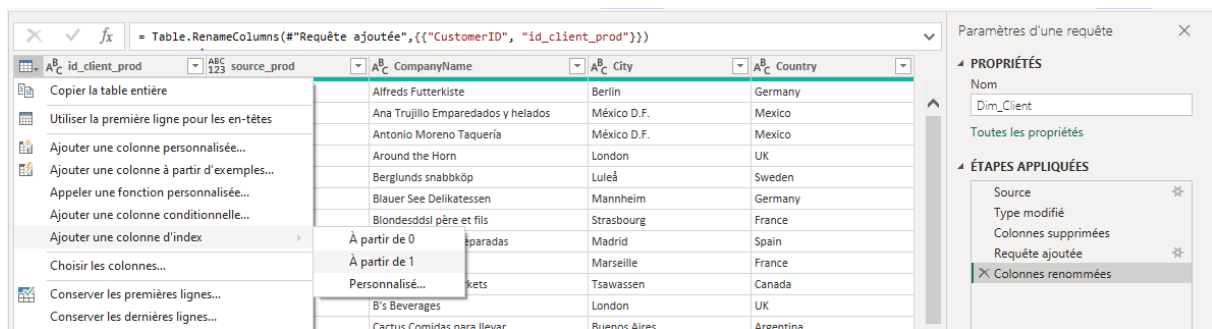


FIGURE 4.6 – Ajout d'une colonne d'index à partir de 1

14. Une nouvelle colonne nommée « **Index** » apparaît à droite de la table avec des valeurs séquentielles commençant à 1.
15. Double-cliquer sur le nom de la colonne **Index** et la renommer en **id_seqClient**. Cette colonne représente l'identifiant séquentiel unique de chaque client dans la dimension.
16. Cliquer sur l'en-tête de la colonne **id_seqClient** et la faire glisser pour la positionner en première position (avant la colonne **id_client_prod**).

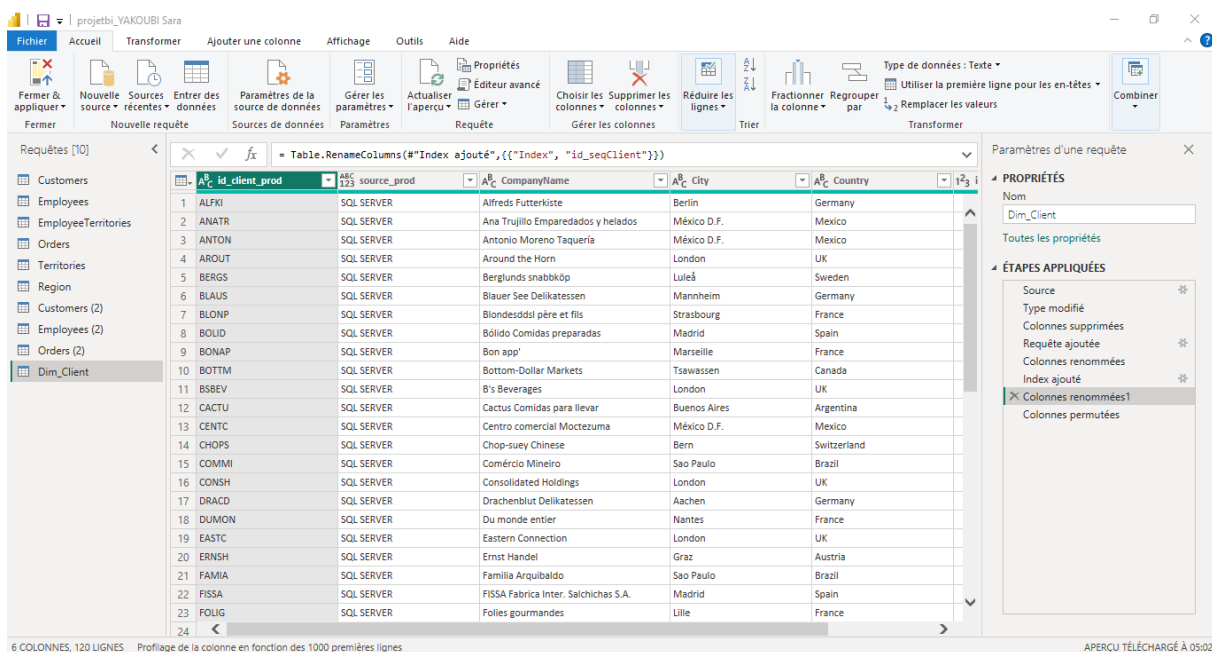


FIGURE 4.7 – Table Dim_Client finale avec 120 lignes et la clé primaire id_seqClient

17. Vérifier la structure finale de la table **Dim_Client** qui contient 6 colonnes : **id_seqClient** (clé primaire séquentielle de 1 à 120), **id_client_prod** (identifiant source), **source_prod** (SQL SERVER ou EXCEL), **CompanyName**, **City** et **Country**.
18. La table contient 120 lignes au total, représentant l'ensemble des clients provenant des deux sources de données fusionnées.

Cette table unifiée permettra d'analyser les données clients indépendamment de leur source d'origine.

4.2 Création de la dimension Employee (Dim_Employee)

La dimension Employee sera créée en combinant plusieurs tables : Employees (SQL Server et Excel), EmployeeTerritories, Territories et Region. Cette dimension enrichie permettra d'analyser les employés en fonction de leurs territoires et régions géographiques.

4.2.1 Création de la table de base et fusion avec EmployeeTerritories

1. Dans l'éditeur Power Query, cliquer sur l'onglet « **Accueil** », puis sur « **Entrer des données** » pour créer une nouvelle table.
2. Dans la boîte de dialogue, saisir Dim_Employee dans le champ « **Nom** » et cliquer sur « **OK** ».
3. Supprimer la colonne vide « Colonne 1 » qui apparaît par défaut.
4. Dans le ruban « **Accueil** », cliquer sur « **Combiner** », puis sélectionner « **Ajouter des requêtes** » et choisir « **Ajouter des requêtes** ».
5. Dans la boîte de dialogue « **Ajouter** », sélectionner « **Deux tables** ».
6. Dans le menu déroulant « **Table à ajouter** », sélectionner **Employees** et cliquer sur « **OK** ».

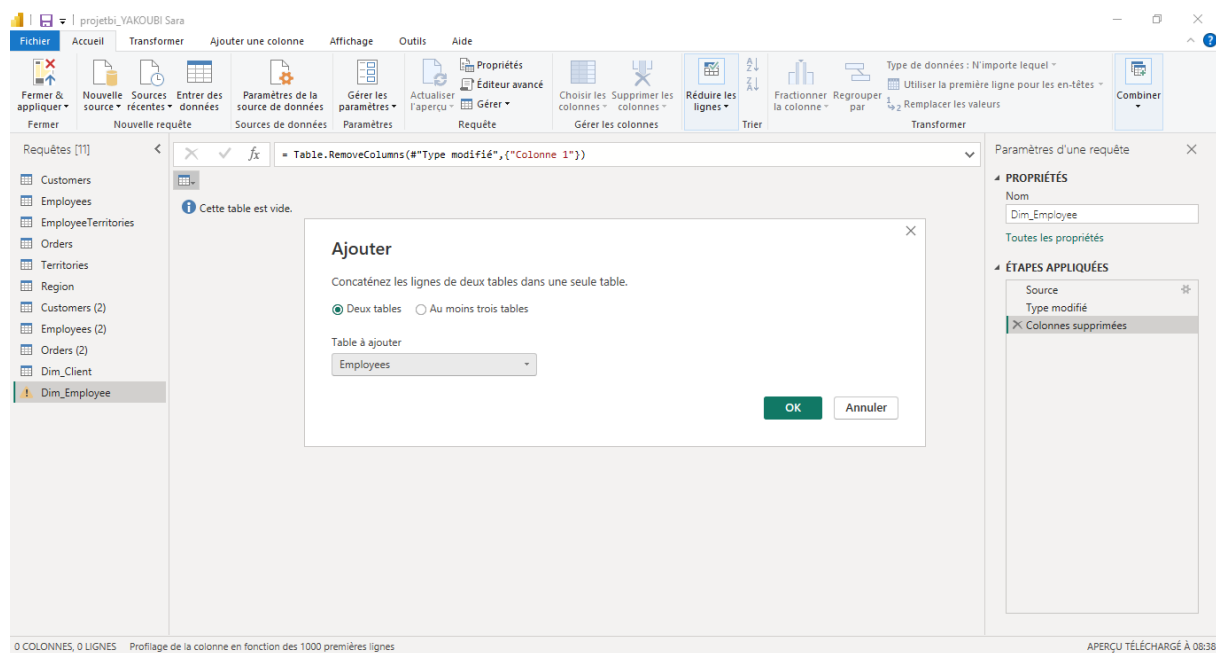


FIGURE 4.8 – Ajout de la table Employees à Dim_Employee

7. La table Dim_Employee contient maintenant les données de la table Employees.
8. Dans le ruban « **Accueil** », cliquer sur la flèche sous « **Combiner** », puis sélectionner « **Fusionner des requêtes** ».

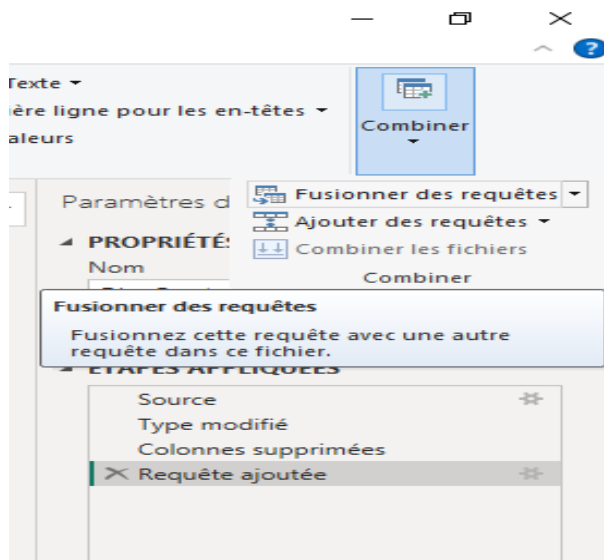


FIGURE 4.9 – Option « Fusionner des requêtes » dans le menu Combiner

9. Dans la boîte de dialogue « **Fusionner** » :

- La première table affichée est **Dim_Employee**
- Dans le menu déroulant du bas, sélectionner **EmployeeTerritories**
- Cliquer sur la colonne **EmployeeID** dans les deux tables pour établir la correspondance
- Sélectionner le type de jointure « **Externe gauche (toutes à partir de la première, correspondantes de la seconde)** »

Fusionner

Sélectionnez une table et les colonnes correspondantes pour créer une table fusionnée.

Dim_Employee

EmployeeID	source_prod	LastName	FirstName
1	SQL SERVER	Davolio	Nancy
2	SQL SERVER	Fuller	Andrew
3	SQL SERVER	Leverling	Janet
4	SQL SERVER	Peacock	Margaret
5	SQL SERVER	Buchanan	Steven

EmployeeTerritories

EmployeeID	TerritoryID
1	06897
1	19713
2	01581
2	01730
2	01833

Type de jointure

Externe gauche (toutes à partir de la première, corres...

☐ Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion

Options de correspondance approximative

☒ La sélection correspond à 9 des 9 lignes de la première table.

OK Annuler

FIGURE 4.10 – Configuration de la fusion entre Dim_Employee et EmployeeTerritories

10. Vérifier que le message indique le nombre de lignes correspondantes (9 des 9 lignes), puis cliquer sur « **OK** ».
11. Une nouvelle colonne nommée **EmployeeTerritories** apparaît à droite de la table avec la mention « Table » dans chaque cellule.
12. Cliquer sur l'icône de développement (deux flèches opposées) dans l'en-tête de la colonne **EmployeeTerritories**.
13. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, décocher toutes les colonnes sauf **TerritoryID**.
14. Cocher la case « **Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe** » et cliquer sur « **OK** ».

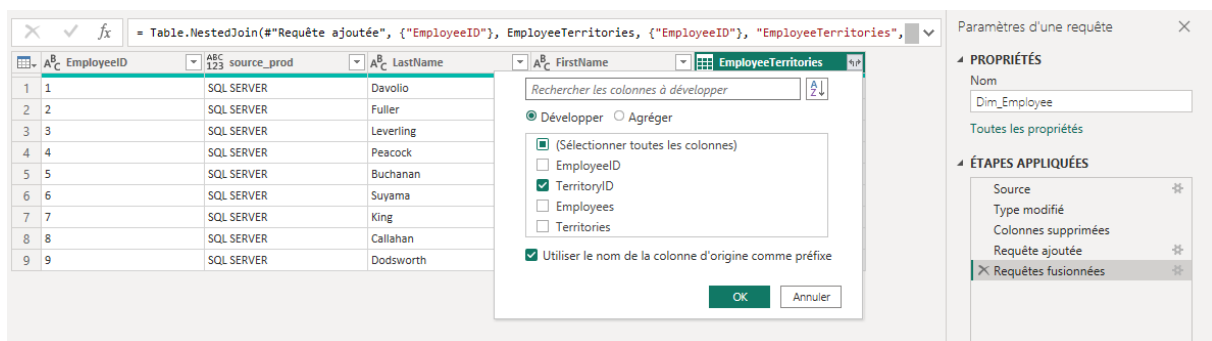


FIGURE 4.11 – Développement de la colonne EmployeeTerritories pour extraire TerritoryID

4.2.2 Fusion avec Territories et Region

1. Cliquer à nouveau sur « **Combiner** » puis « **Fusionner des requêtes** ».
2. Dans la boîte de dialogue « **Fusionner** » :
 - La première table est **Dim_Employee**
 - Dans le menu déroulant du bas, sélectionner **Territories**
 - Cliquer sur la colonne **TerritoryID** dans les deux tables
 - Choisir le type de jointure « **Externe gauche** »
 - Cliquer sur « **OK** ». Une colonne **Territories** apparaît.
 - Cliquer sur l'icône de développement de la colonne **Territories**.
 - Sélectionner uniquement les colonnes **TerritoryDescription** et **RegionID**.
 - Cocher la case « **Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe** » et cliquer sur « **OK** ».

Fusionner

Sélectionnez une table et les colonnes correspondantes pour créer une table fusionnée.

Dim_Employee

EmployeeID	source_prod	LastName	FirstName	EmployeeTerritories.TerritoryID
1	SQL SERVER	Davolio	Nancy	06897
1	SQL SERVER	Davolio	Nancy	19713
2	SQL SERVER	Fuller	Andrew	01581
2	SQL SERVER	Fuller	Andrew	01730
2	SQL SERVER	Fuller	Andrew	01833

Territories

TerritoryID	TerritoryDescription	RegionID
01581	Westboro	1
01730	Bedford	1
01833	Georgetow	1
02116	Boston	1
02139	Cambridge	1

Type de jointure
Externe gauche (toutes à partir de la première, corres... ▾)

☐ Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion

▸ Options de correspondance approximative

✓ La sélection correspond à 49 des 49 lignes de la première table.

OK Annuler

FIGURE 4.12 – Fusion entre Dim_Employee et Territories

Table.NestedJoin(#"EmployeeTerritories développé", {"EmployeeTerritories.TerritoryID"}, Territories, ...)

LastName	FirstName	EmployeeTerritories.TerritoryID	Territories
Davolio	Nancy	06897	
Davolio	Nancy	19713	
Fuller	Andrew	01581	
Fuller	Andrew	01730	
Fuller	Andrew	01833	
Fuller	Andrew	02116	
Fuller	Andrew	02139	
Fuller	Andrew	40252	
Leverling	Janet	3035	
Leverling	Janet	3146	
Leverling	Janet	3286	
Leverling	Janet	33607	
Peacock	Margaret	20852	

Rechercher les colonnes à développer

☒ Développer ☐ Agréger

(Sélectionner toutes les colonnes)

☐ TerritoryID

☒ TerritoryDescription

☒ RegionID

☐ EmployeeTerritories

☐ Region

☒ Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe

OK Annuler

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom
Dim_Employee

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Type modifié

Colonnes supprimées

Requête ajoutée

Requêtes fusionnées

EmployeeTerritories développé

Requêtes fusionnées1

FIGURE 4.13 – Développement de la colonne Territories

3. Cliquer à nouveau sur « **Combiner** » puis « **Fusionner des requêtes** ».
4. Dans la boîte de dialogue « **Fusionner** » :
 - La première table est **Dim_Employee**
 - Dans le menu déroulant du bas, sélectionner **Region**

- Cliquer sur la colonne **Territories.RegionID** dans la première table et **RegionID** dans la deuxième
- Choisir le type de jointure « **Externe gauche** »
- Cliquer sur « **OK** ». Une colonne **Region** apparaît.
- Cliquer sur l'icône de développement de la colonne **Region**.
- Sélectionner uniquement la colonne **RegionDescription**.
- Cocher la case « **Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe** » et cliquer sur « **OK** ».

Fusionner

Sélectionnez une table et les colonnes correspondantes pour créer une table fusionnée.

Dim_Employee

LastName	FirstName	EmployeeTerritories.TerritoryID	Territories.TerritoryDescription	Territories.RegionID
Davolio	Nancy	06897	Wilton	1
Davolio	Nancy	19713	Neward	1
Fuller	Andrew	01581	Westboro	1
Fuller	Andrew	01730	Bedford	1

Region

RegionID	RegionDescription
1	Eastern
2	Western
3	Northern
4	Southern

Type de jointure

Externe gauche (toutes à partir de la première, corres...

☐ Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion

Options de correspondance approximative

✓ La sélection correspond à 49 des 49 lignes de la première table.

OK Annuler

FIGURE 4.14 – Fusion entre Dim_Employee et Region

Table.NestedJoin("#Territories développé", {"Territories.RegionID"}, Region, {"RegionID"}, "Region",

EmployeeTerritories.TerritoryID	Territories.TerritoryDescription	Territories.RegionID	Region
	Wilton		
	Neward		
	Westboro		
	Bedford		
	Georgetown		
	Boston		
	Cambridge		
	Braintree		
	Louisville		
	Atlanta		
	Savannah		
	Orlando		
	Tampa		
	Rockville		

Rechercher les colonnes à développer

Développer Agréger

(Sélectionner toutes les colonnes)

☐ RegionID

☒ RegionDescription

☐ Territories

☒ Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe

OK Annuler

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Dim_Employee

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Type modifié

Colonnes supprimées

Requête ajoutée

Requêtes fusionnées

EmployeeTerritories développé

Requêtes fusionnées1

Territories développé

Requêtes fusionnées2

FIGURE 4.15 – Développement de la colonne Region

	EmployeeTerritories.TerritoryID	Territories.TerritoryDescription	Territories.RegionID	Region.RegionDescription
1	06897	Wilton	1	Eastern
2	19713	Neward	1	Eastern
3	01581	Westboro	1	Eastern
4	01730	Bedford	1	Eastern
5	01833	Georgetow	1	Eastern
6	02116	Boston	1	Eastern
7	02139	Cambridge	1	Eastern
8	02184	Braintree	1	Eastern
9	40222	Louisville	1	Eastern
10	30346	Atlanta	4	Southern
11	31406	Savannah	4	Southern
12	32859	Orlando	4	Southern
13	33607	Tampa	4	Southern
14	20852	Rockville	1	Eastern
15	27403	Greensboro	1	Eastern
16	27511	Cary	1	Eastern
17	02903	Providence	1	Eastern
18	07960	Morristown	1	Eastern
19	08837	Edison	1	Eastern
20	10019	New York	1	Eastern
21	10038	New York	1	Eastern
22	11747	Melville	1	Eastern
23	14450	Fairport	1	Eastern
24				

FIGURE 4.16 – Colonnes créées par les fusions successives

4.2.3 Nettoyage et renommage des colonnes

1. Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne **Territories.RegionID** et sélectionner « **Supprimer** ».
2. Renommer les colonnes comme suit en double-cliquant sur leurs en-têtes :
 - **Territories.TerritoryDescription** → **TerritoryDescr**
 - **Region.RegionDescription** → **Region**
 - **EmployeeTerritories.TerritoryID** → **Territory**

	First Name	Territory	TerritoryDescr	Region
1	Nancy	06897	Wilton	Eastern
2	Nancy	19713	Neward	Eastern
3	Andrew	01581	Westboro	Eastern
4	Andrew	01730	Bedford	Eastern
5	Andrew	01833	Georgetow	Eastern
6	Andrew	02116	Boston	Eastern
7	Andrew	02139	Cambridge	Eastern
8	Andrew	02184	Braintree	Eastern
9	Andrew	40222	Louisville	Eastern
10	Janet	30346	Atlanta	Southern
11	Janet	31406	Savannah	Southern
12	Janet	32859	Orlando	Southern
13	Janet	33607	Tampa	Southern
14	Margaret	20852	Rockville	Eastern
15	Margaret	27403	Greensboro	Eastern
16	Margaret	27511	Cary	Eastern
17	Steven	02903	Providence	Eastern
18	Steven	07960	Morristown	Eastern
19	Steven	08837	Edison	Eastern
20	Steven	10019	New York	Eastern
21	Steven	10038	New York	Eastern
22	Steven	11747	Melville	Eastern
23	Steven	14450	Fairport	Eastern
24				

FIGURE 4.17 – Suppression de Territories.RegionID et renommage des colonnes

4.2.4 Ajout de la deuxième source Employees et finalisation

1. Dans le ruban « **Accueil** », cliquer sur « **Combiner** », puis « **Ajouter des requêtes** ».

- Sélectionner « **Deux tables** », puis choisir **Employees (2)** dans le menu déroulant « **Table à ajouter** ».
- Cliquer sur « **OK** ». Les données de la table Employees (2) sont ajoutées à Dim_Employee.

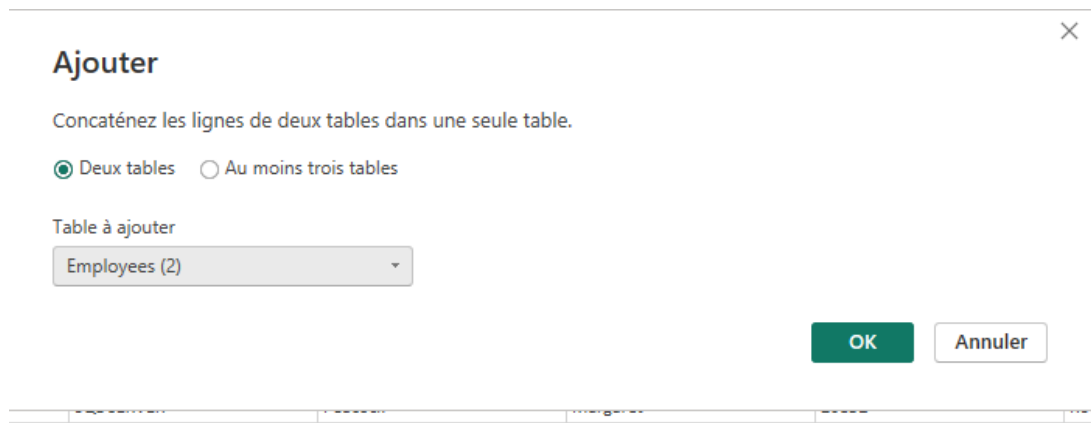


FIGURE 4.18 – Ajout de la table Employees (2) provenant d'Excel

- Double-cliquer sur le nom de la colonne **EmployeeID** et la renommer en **id_employee_prod**.
- Renommer également les autres colonnes :
 - **LastName** → **Nom**
 - **FirstName** → **Prenom**
- Cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et sélectionner « **Ajouter une colonne d'index** », puis choisir « **À partir de 1** ».
- Renommer la colonne **Index** en **id_seqEmployee**.
- Faire glisser la colonne **id_seqEmployee** pour la positionner en première position.

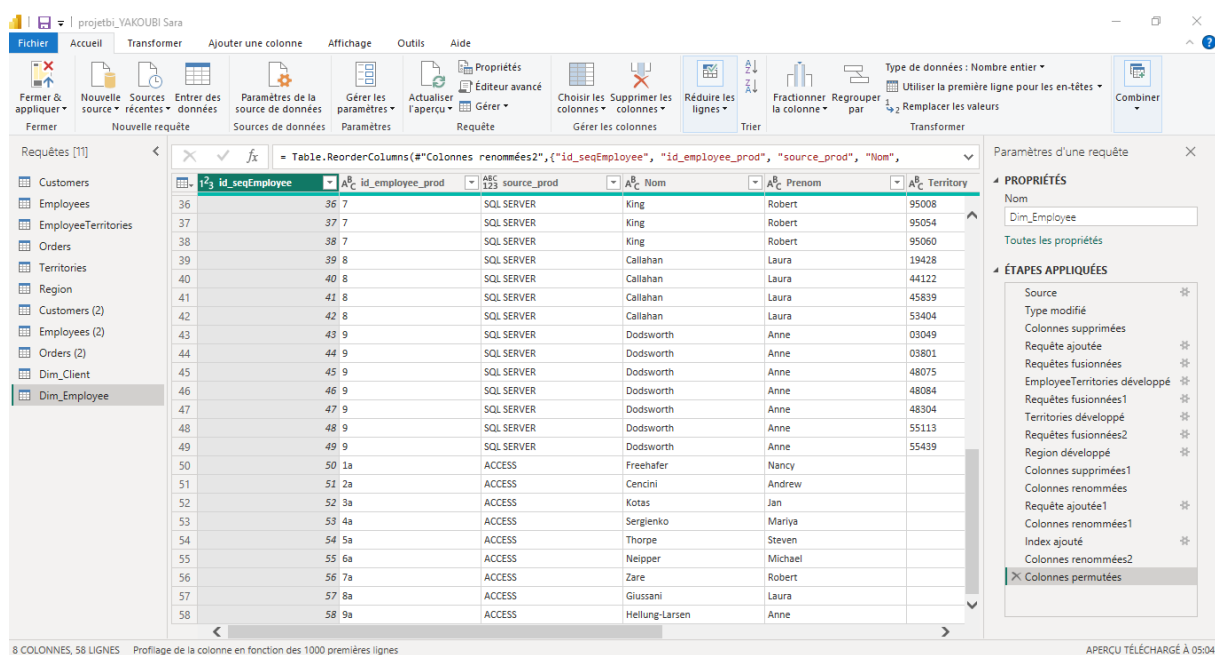


FIGURE 4.19 – Table Dim_Employee finale avec 58 lignes

9. Vérifier la structure finale de la table Dim_Employee :
 - **id_seqEmployee** : Clé primaire séquentielle (1 à 58)
 - **id_employee_prod** : Identifiant de l'employé dans le système source
 - **source_prod** : Source des données (SQL SERVER ou ACCESS)
 - **Nom** : Nom de famille de l'employé
 - **Prenom** : Prénom de l'employé
 - **Territory** : Identifiant du territoire
 - **TerritoryDescr** : Description du territoire
 - **Region** : Région géographique
10. La table contient 58 lignes au total, avec les informations détaillées sur chaque employé, son territoire et sa région.

Cette table enrichie combine les données de plusieurs sources et permettra d'analyser les employés en fonction de leurs territoires et régions géographiques.

4.3 Création de la dimension Temps (Dim_Temps)

4.3.1 Création par requête M

1. Faites un clic droit dans le menu des requêtes à gauche, puis sélectionnez **Nouvelle requête > Requête vide**. Cliquez sur l'onglet **Accueil** puis sur **Éditeur avancé**.

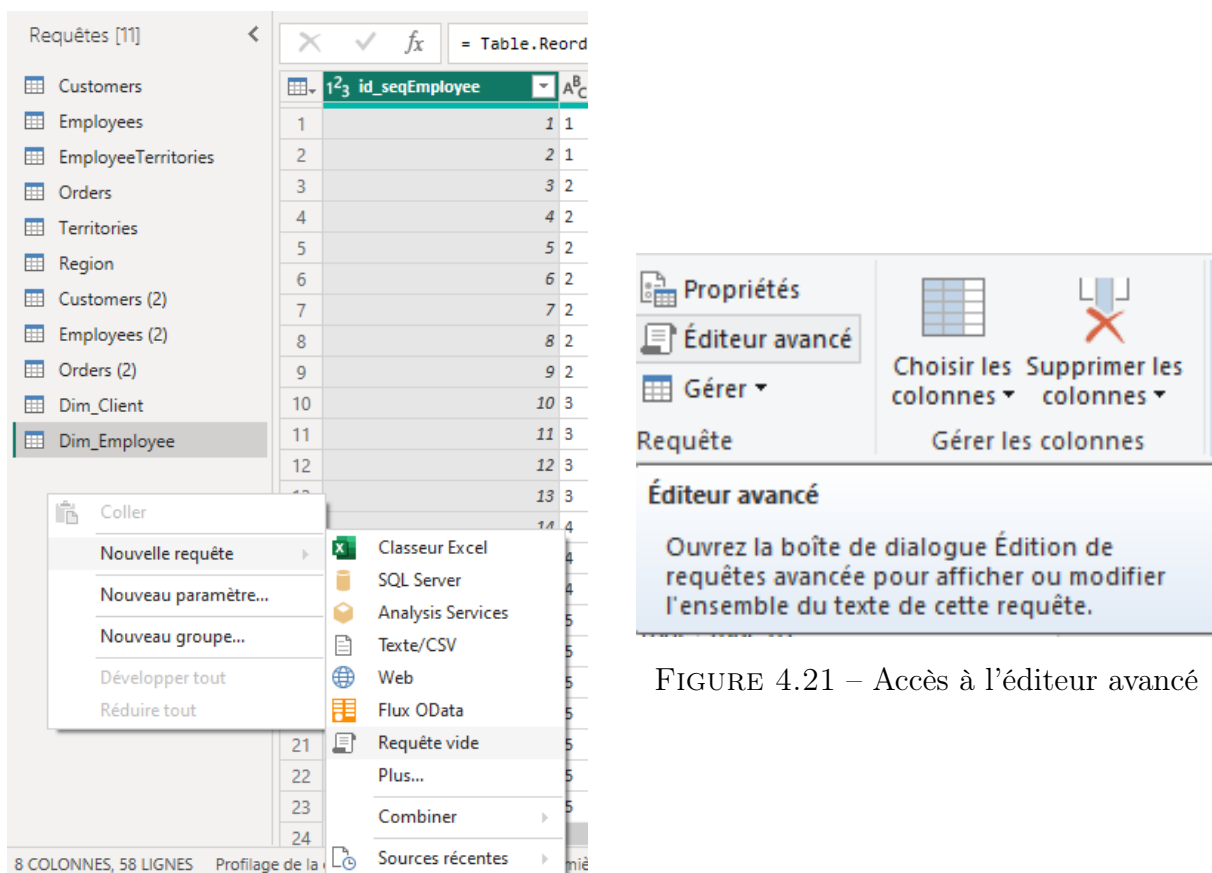


FIGURE 4.20 – Création d'une requête vide

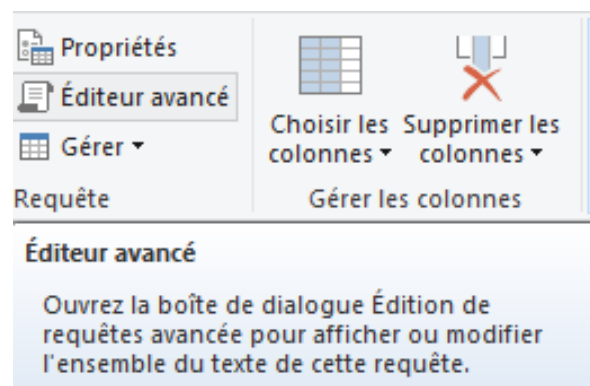


FIGURE 4.21 – Accès à l'éditeur avancé

2. Saisissez le code suivant pour générer les colonnes d'années (1996 à 2010), les mois, et l'identifiant séquentiel *id_temps*.

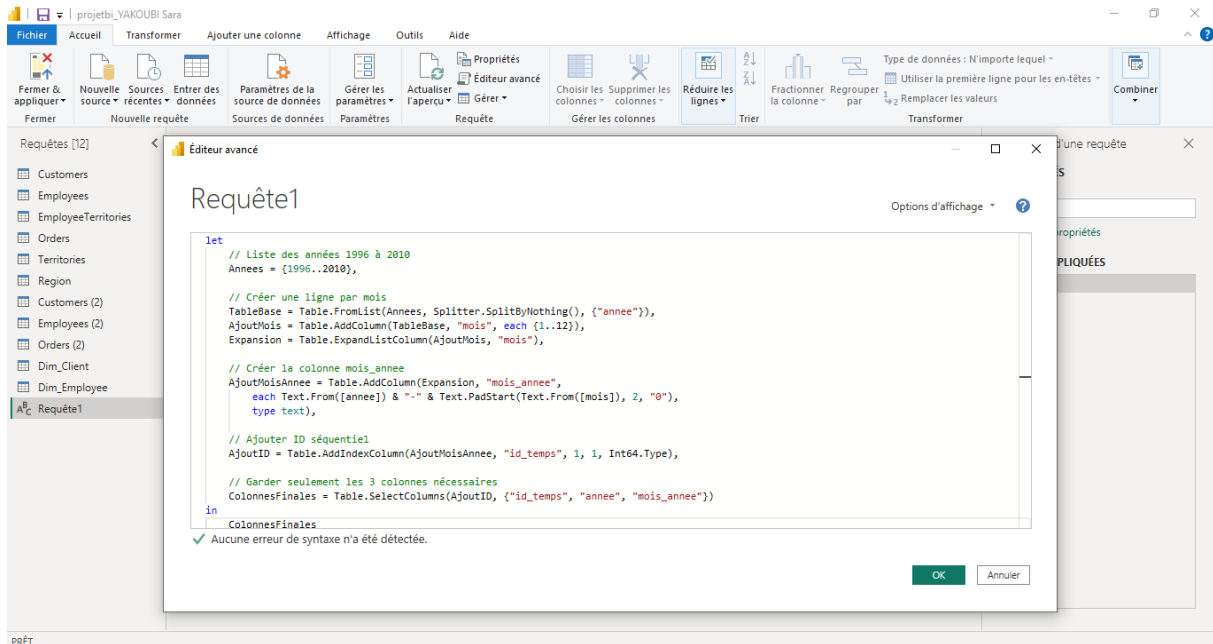


FIGURE 4.22 – Saisie du script de génération temporelle

3. Renommez la requête en **Dim_Temps**. Le résultat final affiche une table structurée de 180 lignes.

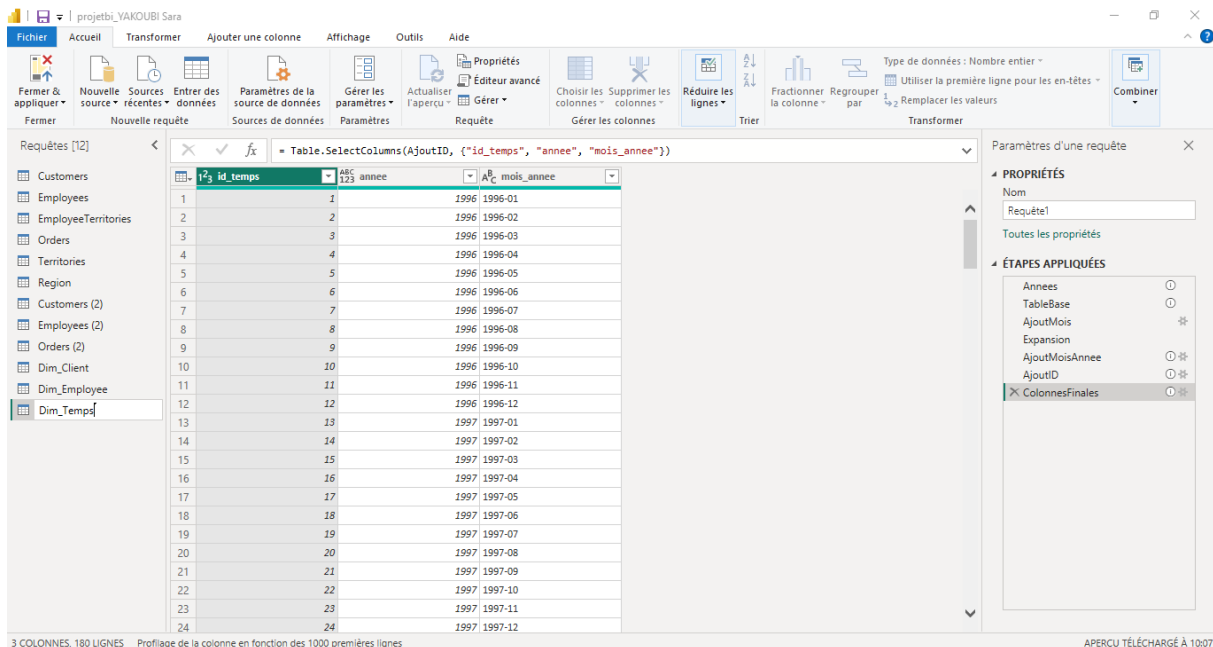


FIGURE 4.23 – Résultat final de la dimension Temps

4.3.2 Explication du code de la requête

Le script utilisé dans l'éditeur avancé décompose la création comme suit :

- **Annes** : Définit la plage temporelle de 1996 à 2010.
- **AjoutMois / Expansion** : Génère dynamiquement les 12 mois pour chaque année de la liste.
- **AjoutMoisAnnee** : Utilise la fonction `Text.PadStart` pour garantir un format "MM" (ex : 01 au lieu de 1) et crée la colonne "mois_annee".
- **AjoutID** : Crée une clé primaire unique `id_temps` via une colonne d'index commençant à 1.
- **ColonnesFinales** : Filtre la table pour ne conserver que les trois colonnes nécessaires au modèle.

4.4 Création de la table de faits (TF_Commande)

4.4.1 Union des tables Orders

1. Pour créer la table de faits TF_Commande, cliquez sur "Entrer des données" et créez une table vide. Ensuite, utilisez l'option "Ajouter des requêtes" pour combiner les tables `Orders` et `Orders (2)` en une seule table unifiée contenant toutes les commandes.

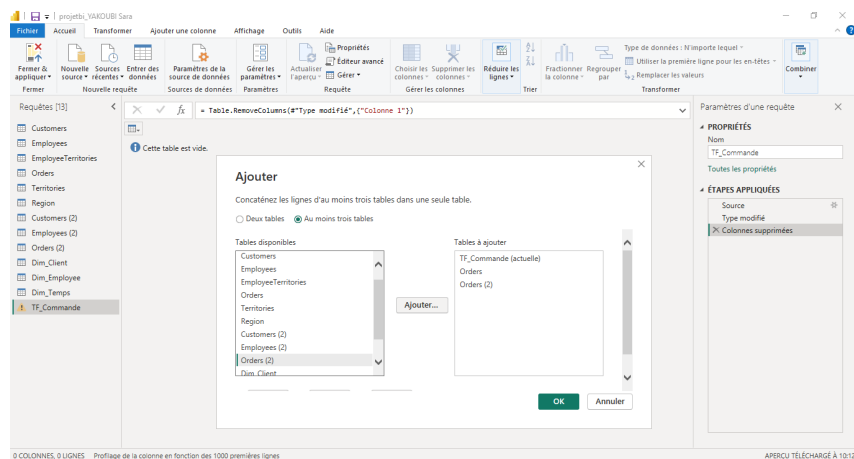


FIGURE 4.24 – Ajout des tables Orders et Orders(2) à TF_Commande

L2_OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShipDate	OrderDate
1	20248 VINET	5	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07
2	20249 TOMSP	6	05/07/1996 00:00:00	20/07/1996 00:00:00	1996-07
3	20250 HANAR	4	06/07/1996 00:00:00	22/07/1996 00:00:00	1996-07
4	20251 VICTE	3	08/07/1996 00:00:00	15/07/1996 00:00:00	1996-07
5	20252 SUPRD	4	09/07/1996 00:00:00	22/07/1996 00:00:00	1996-07
6	20253 HANAR	3	10/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07
7	20254 CHOPS	5	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07
8	20255 KICUJ	9	12/07/1996 00:00:00	25/07/1996 00:00:00	1996-07
9	20256 WELUJ	5	15/07/1996 00:00:00	17/07/1996 00:00:00	1996-07
10	20257 HLAA	4	16/07/1996 00:00:00	22/07/1996 00:00:00	1996-07
11	20258 ERNKH	1	17/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07
12	20259 CENTC	4	18/07/1996 00:00:00	25/07/1996 00:00:00	1996-07
13	20260 OTTK	4	19/07/1996 00:00:00	26/07/1996 00:00:00	1996-07
14	20261 QUJSC	4	19/07/1996 00:00:00	30/07/1996 00:00:00	1996-07
15	20262 SATTC	8	22/07/1996 00:00:00	25/07/1996 00:00:00	1996-07
16	20263 ERNKH	9	23/07/1996 00:00:00	31/07/1996 00:00:00	1996-07
17	20264 POLVO	6	24/07/1996 00:00:00	23/08/1996 00:00:00	1996-07
18	20265 BLONP	2	25/07/1996 00:00:00	12/08/1996 00:00:00	1996-07
19	20266 WARTH	3	26/07/1996 00:00:00	22/07/1996 00:00:00	1996-07
20	20267 FRANK	4	29/07/1996 00:00:00	06/08/1996 00:00:00	1996-07
21	20268 GROS	8	30/07/1996 00:00:00	02/08/1996 00:00:00	1996-07
22	20269 WHITC	5	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07
23	20270 WARTH	1	01/08/1996 00:00:00	02/08/1996 00:00:00	1996-08

FIGURE 4.25 – Table de faits TF_Commande après union des commandes

4.4.2 Fusion avec les dimensions

1. Fusionner avec Dim_Client sur CustomerID pour obtenir id_seqClient.

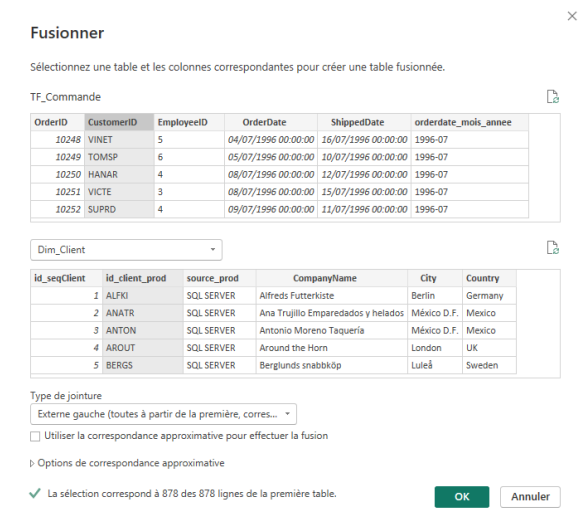


FIGURE 4.26 – Fusion avec Dim_Client

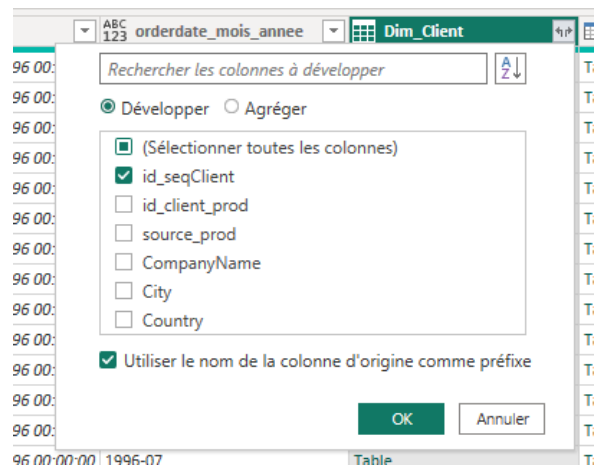


FIGURE 4.27 – Développement pour id_seqClient

2. Fusionner avec Dim_Employee sur EmployeeID pour obtenir id_seqEmployee.

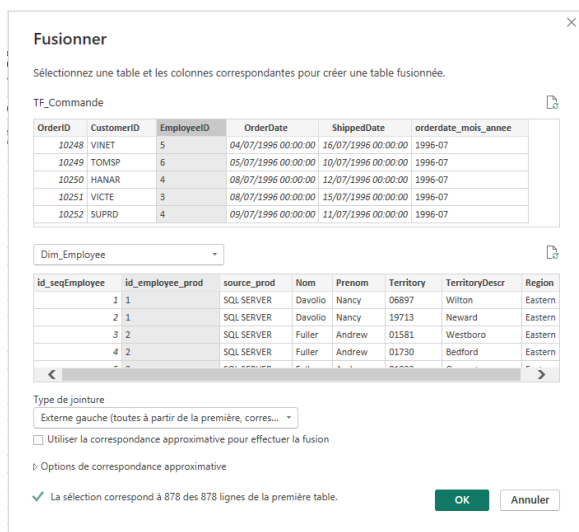


FIGURE 4.28 – Fusion avec Dim_Employee

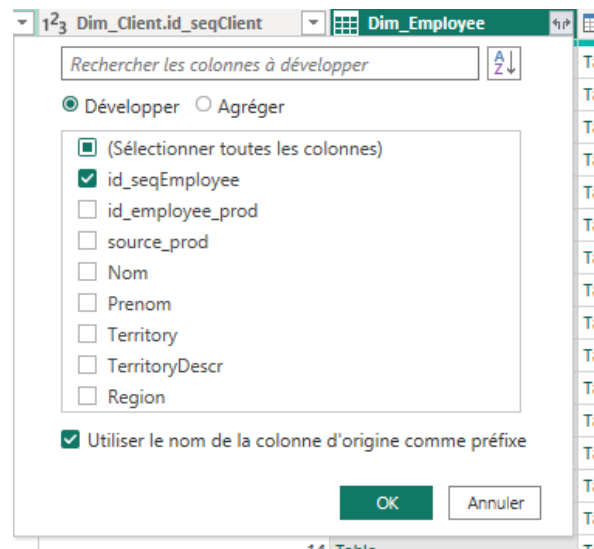


FIGURE 4.29 – Développement pour id_seqEmployee

3. Fusionner avec Dim_Temps sur orderdate_mois_annee pour obtenir id_temps.

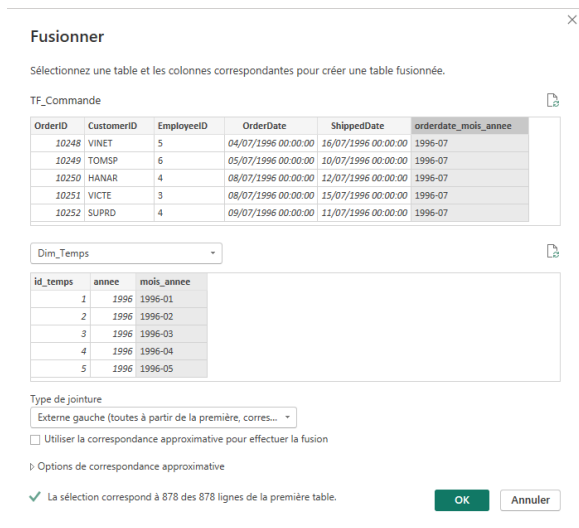


FIGURE 4.30 – Fusion avec Dim_Temps

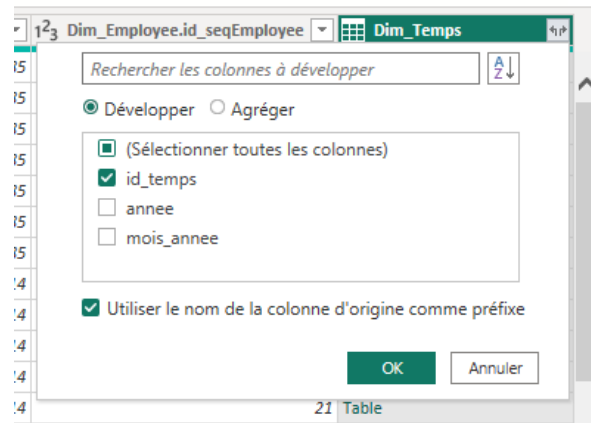


FIGURE 4.31 – Développement pour id_temps

- Après les fusions, renommez et réorganisez les colonnes des identifiants des dimensions.

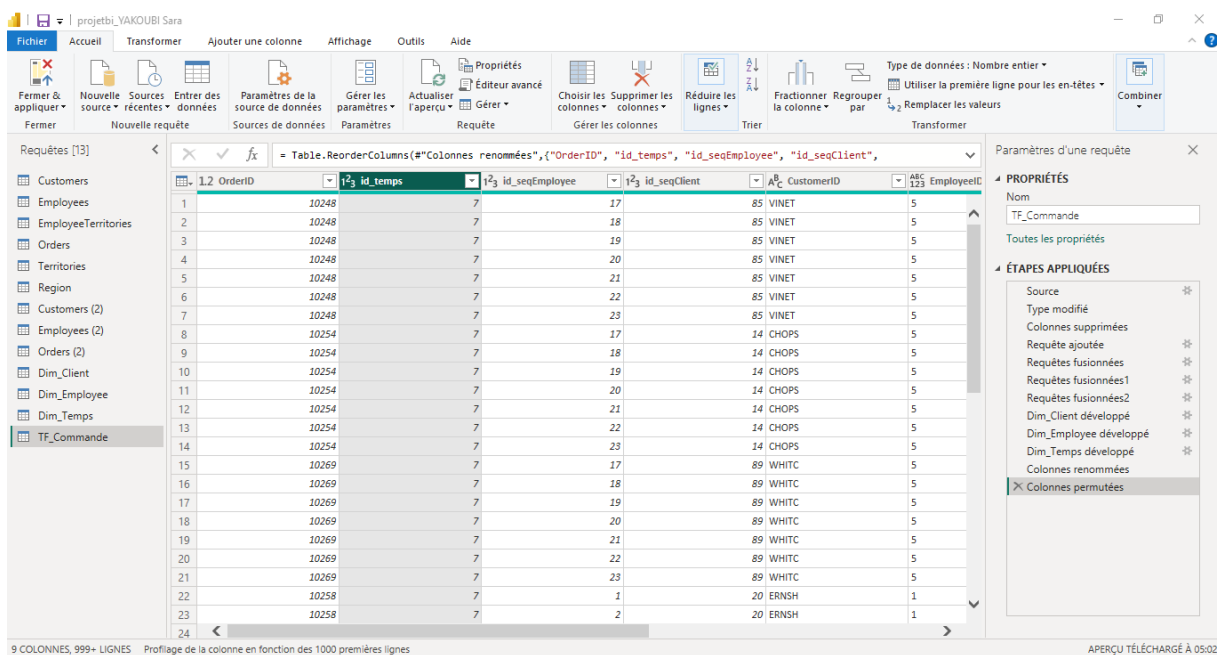


FIGURE 4.32 – Renommage et permutation des colonnes d'identifiants

4.4.3 Ajout de colonnes calculées

- Ajoutez les colonnes calculées Livree et NonLivree pour suivre le statut des commandes.

Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne
Livree

Formule de colonne personnalisée
= if [ShippedDate] <> null then 1 else 0

Colonnes disponibles
OrderID
id_temps
id_seqEmployee
id_seqClient
CustomerID
EmployeeID
OrderDate

<< Insérer

En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK Annuler

FIGURE 4.33 – Configuration de la colonne Livree

Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne
NonLivree

Formule de colonne personnalisée
= if [ShippedDate] = null then 1 else 0

Colonnes disponibles
OrderID
id_temps
id_seqEmployee
id_seqClient
CustomerID
EmployeeID
OrderDate

<< Insérer

En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK Annuler

FIGURE 4.34 – Configuration de la colonne NonLivree

2. Visualisez la table de faits avec les nouvelles colonnes ajoutées.

projetbi_YAKOUBI Sara

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer & appliquer Fermer Nouvelle source Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Paramètres de la source de données Gérer les paramètres Paramètres Actualiser l'aperçu Éditeur avancé Requête Choisir les colonnes Supprimer les colonnes Réduire les lignes Fractionner la colonne Regrouper par Utiliser la première ligne pour les en-têtes Combiner

Requêtes [13]
Customers
Employees
EmployeeTerritories
Orders
Territories
Region
Customers (2)
Employees (2)
Orders (2)
Dim_Client
Dim_Employee
Dim_Temps
TF_Commande

Table.AddColumn("Personnalisée ajoutée", "NonLivree", each if [ShippedDate] = null then 1 else 0)

	OrderDate	ShippedDate	orderdate_mois_annee	Livree	NonLivree
1	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
2	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
3	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
4	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
5	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
6	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
7	04/07/1996 00:00:00	16/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
8	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
9	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
10	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
11	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
12	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
13	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
14	11/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
15	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07	1	0
16	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07	1	0
17	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07	1	0
18	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07	1	0
19	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07	1	0
20	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07	1	0
21	31/07/1996 00:00:00	09/08/1996 00:00:00	1996-07	1	0
22	17/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
23	17/07/1996 00:00:00	23/07/1996 00:00:00	1996-07	1	0
24					

11 COLONNES, 999+ LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 05:02

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS
Nom
TF_Commande
Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES
Source
Type modifié
Colonnes supprimées
Requête ajoutée
Requêtes fusionnées
Requêtes fusionnées1
Requêtes fusionnées2
Dim_Client développé
Dim_Employee développé
Dim_Temps développé
Colonnes renommées
Colonnes permutes
Personnalisée ajoutée
Personnalisée ajoutée1

FIGURE 4.35 – Table de faits avec Livree et NonLivree

4.4.4 Aggrégation des données

1. Utilisez "Regrouper par" pour agréger les données par les clés des dimensions.

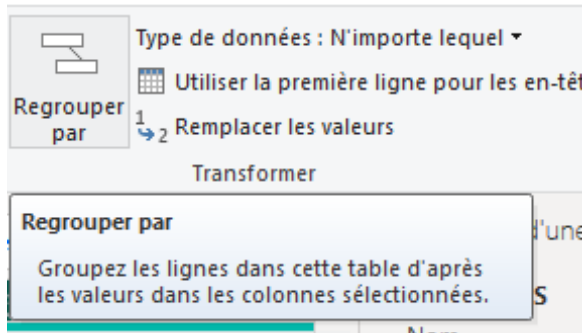


FIGURE 4.36 – Accès à "Regrouper par"

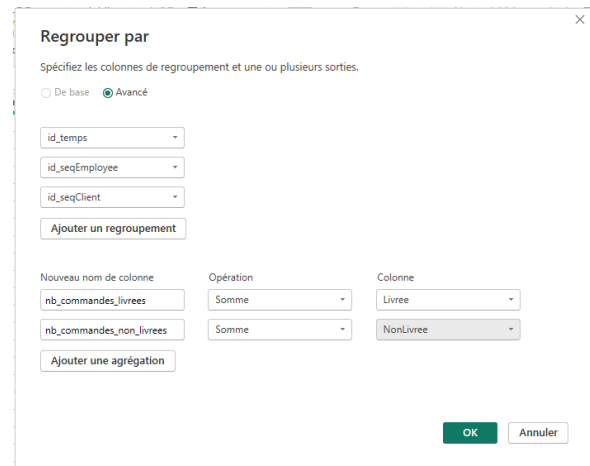


FIGURE 4.37 – Configuration du regroupement

2. Configurez les agrégations suivantes :
 - nb_commandes_livrees : Somme de la colonne Livree
 - nb_commandes_non_livrees : Somme de la colonne NonLivree
3. Après le groupement, la table apparaît ainsi :

A screenshot of the software interface showing the result of the grouping operation. The main window displays a table with 24 rows and 6 columns. The columns are: 'id_temps', 'id_seqEmployee', 'id_seqClient', 'nb_commandes_livrees', and 'nb_commandes_non_livrees'. The data is grouped by these columns. The table shows various values for each column, with the last two columns containing the aggregated values. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a sidebar with a list of tables. The status bar at the bottom indicates '5 COLONNES, 999+ LIGNES' and 'Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes'.

FIGURE 4.38 – Table après regroupement

4. Ajoutez une colonne d'index comme clé primaire id_seq_fait.

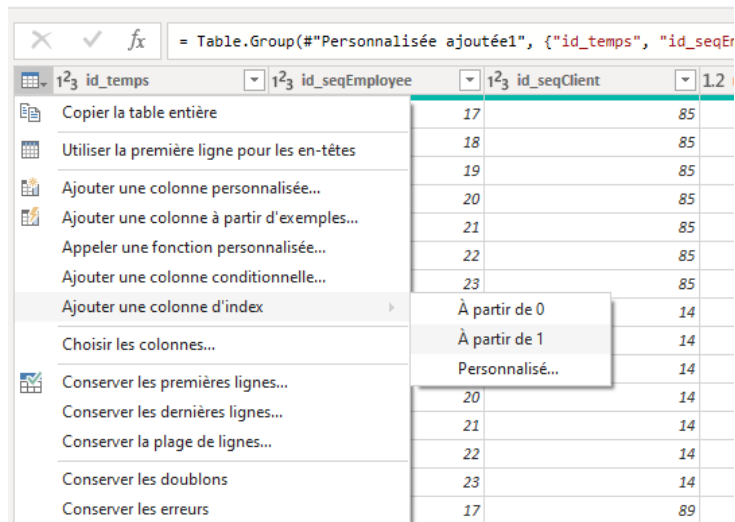


FIGURE 4.39 – Ajout de l'index id_seq_fait

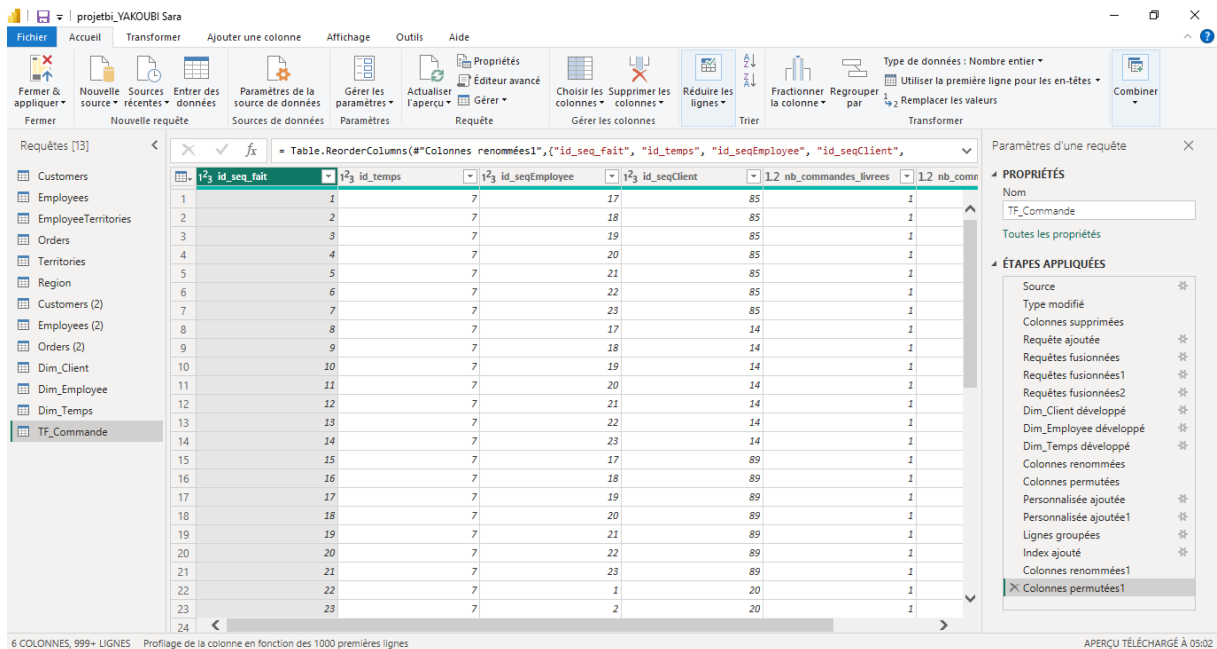


FIGURE 4.40 – Table de faits finale

4.5 Chargement final

1. Cliquez sur "Appliquer et fermer" pour valider toutes les transformations et charger les données dans Power BI.

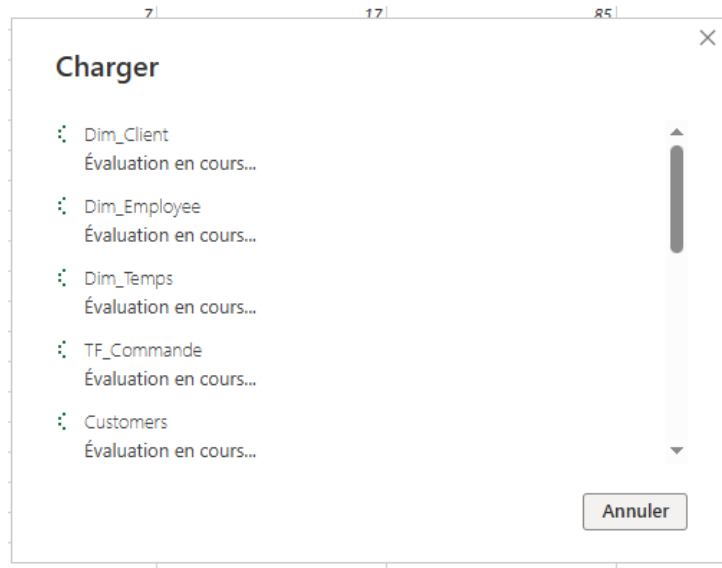


FIGURE 4.41 – Progression du chargement

id_seqClient	id_client_prod	source_prod	CompanyName	City	Country
1	ALFKI	SQL SERVER	Alfreds Futterkiste	Berlin	Germany
2	ANATR	SQL SERVER	Ana Trujillo Emparedados y helados	México D.F.	Mexico
3	ANTON	SQL SERVER	Antonio Moreno Taquería	México D.F.	Mexico
4	AROUT	SQL SERVER	Around the Horn	London	UK
5	BERGS	SQL SERVER	Berglunds snabbköp	Luleå	Sweden
6	BLAUS	SQL SERVER	Blauer See Delikatessen	Mannheim	Germany
7	BLONP	SQL SERVER	Blondesdsdl père et fils	Strasbourg	France
8	BOLID	SQL SERVER	Bólido Comidas preparadas	Madrid	Spain
9	BONAP	SQL SERVER	Bon app'	Marseille	France
10	BOTTM	SQL SERVER	Bottom-Dollar Markets	Tsawassen	Canada
11	BSBEV	SQL SERVER	B's Beverages	London	UK
12	CACTU	SQL SERVER	Cactus Comidas para llevar	Buenos Aires	Argentina
13	CENTC	SQL SERVER	Centro comercial Moctezuma	México D.F.	Mexico
14	CHOPS	SQL SERVER	Chop-suey Chinese	Bern	Switzerland
15	COMMI	SQL SERVER	Comércio Mineiro	Sao Paulo	Brazil
16	CONSH	SQL SERVER	Consolidated Holdings	London	UK
17	DRACD	SQL SERVER	Drachenblut Delikatessen	Aachen	Germany
18	DUMON	SQL SERVER	Du monde entier	Nantes	France
19	EASTC	SQL SERVER	Eastern Connection	London	UK
20	ERNSH	SQL SERVER	Ernst Handel	Graz	Austria
21	FAMIA	SQL SERVER	Familia Arguilbald	Sao Paulo	Brazil
22	FISSA	SQL SERVER	FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.	Madrid	Spain
23	FOLIG	SQL SERVER	Folies gourmandes	Lille	France

FIGURE 4.42 – Données final

4.6 Création du modèle de données

1. Après l'importation des données, cliquez sur l'onglet « **Modèle** » situé à gauche de l'interface Power BI pour accéder à la vue de modélisation.
2. Le modèle initial contient toutes les tables importées. Pour simplifier l'analyse, nous organisons les tables principales en schéma en étoile.
3. Établissez la première relation entre **Dim_Client** et **TF_Commande** :
 - Faites glisser la colonne **id_seqClient** depuis **Dim_Client** vers **TF_Commande**

- Dans la boîte de dialogue, configurez :
 - Cardinalité : **Plusieurs à un (* :1)**
 - Direction du filtre : **À sens unique**
 - Rendre cette relation active : **Coché**

Nouvelle relation

Sélectionnez des tables et des colonnes qui sont liées.

À partir de la table
 TF_Commande

id_seq_fait	id_seqClient	id_seqEmploy...	id_temps	nb_command...	nb_command...
3410	20	3	28	1	0
3411	20	4	28	1	0
3412	20	5	28	1	0

Vers la table
 Dim_Client

City	CompanyName	Country	id_client_prod	id_seqClient	source_prod
Berlin	Alfreds Futter...	Germany	ALFKI	1	SQL SERVER
México D.F.	Ana Trujillo E...	Mexico	ANATR	2	SQL SERVER
México D.F.	Antonio More...	Mexico	ANTON	3	SQL SERVER

Cardinalité
 Plusieurs à un (*:1)

Direction du filtre croisé
 À sens unique

☒ Rendre cette relation active

☐ Appliquer le filtre de sécurité dans les deux

Enregistrer
 Annuler

FIGURE 4.43 – Configuration de la relation avec Dim_Client

4. Établissez la deuxième relation entre **Dim_Employee** et **TF_Commande** :
 - Faites glisser la colonne **id_seqEmployee** depuis **Dim_Employee** vers **TF_Commande**
 - Configurez avec les mêmes paramètres :
 - Cardinalité : **Plusieurs à un (* :1)**
 - Direction du filtre : **À sens unique**
 - Rendre cette relation active : **Coché**

Nouvelle relation

Sélectionnez des tables et des colonnes qui sont liées.

À partir de la table

TF_Commande

id_seq_fait	id_seqClient	id_seqEmplo...	id_temps	nb_command...	nb_command...
3410	20	3	28	1	0
3411	20	4	28	1	0
3412	20	5	28	1	0

Vers la table

Dim_Employee

id_employe_...	id_seqEmplo...	Nom	Prenom	Region	source_prod	Territory
1	1	Davolio	Nancy	Eastern	SQL SERVER	06897
1	2	Davolio	Nancy	Eastern	SQL SERVER	19713
2	3	Fuller	Andrew	Eastern	SQL SERVER	01581

Cardinalité

Plusieurs à un (*:1)

Direction du filtre croisé

À sens unique

☒ Rendre cette relation active

☐ Appliquer le filtre de sécurité dans les deux directions

☐ Intégrité référentielle supposée

Enregistrer

Annuler

FIGURE 4.44 – Configuration de la relation avec Dim_Employee

5. Établissez la troisième relation entre **Dim_Temps** et **TF_Commande** :
 - Faites glisser la colonne **id_temps** depuis **Dim_Temps** vers **TF_Commande**
 - Configurez avec les mêmes paramètres :
 - Cardinalité : **Plusieurs à un (* :1)**
 - Direction du filtre : **À sens unique**
 - Rendre cette relation active : **Coché**

Nouvelle relation

Sélectionnez des tables et des colonnes qui sont liées.

À partir de la table

TF_Commande

id_seq_fait	id_seqClient	id_seqEmploy...	id_temps	nb_command...	nb_command...
3410	20	3	28	1	0
3411	20	4	28	1	0
3412	20	5	28	1	0

Vers la table

Dim_Temps

annee	id_temps	mois_annee
1996	1	1996-01
1996	2	1996-02
1996	3	1996-03

Cardinalité

Plusieurs à un (*:1)

Direction du filtre croisé

À sens unique

☒ Rendre cette relation active

☐ Appliquer le filtre de sécurité dans les deux

Enregistrer

Annuler

FIGURE 4.45 – Configuration de la relation avec Dim_Temps

6. Le schéma final du modèle de données présente une structure en étoile :
- La table de faits **TF_Commande** au centre
 - Les trois tables de dimension connectées par des relations de type « plusieurs à un »
 - Les flèches de relation pointant toutes vers la table de faits

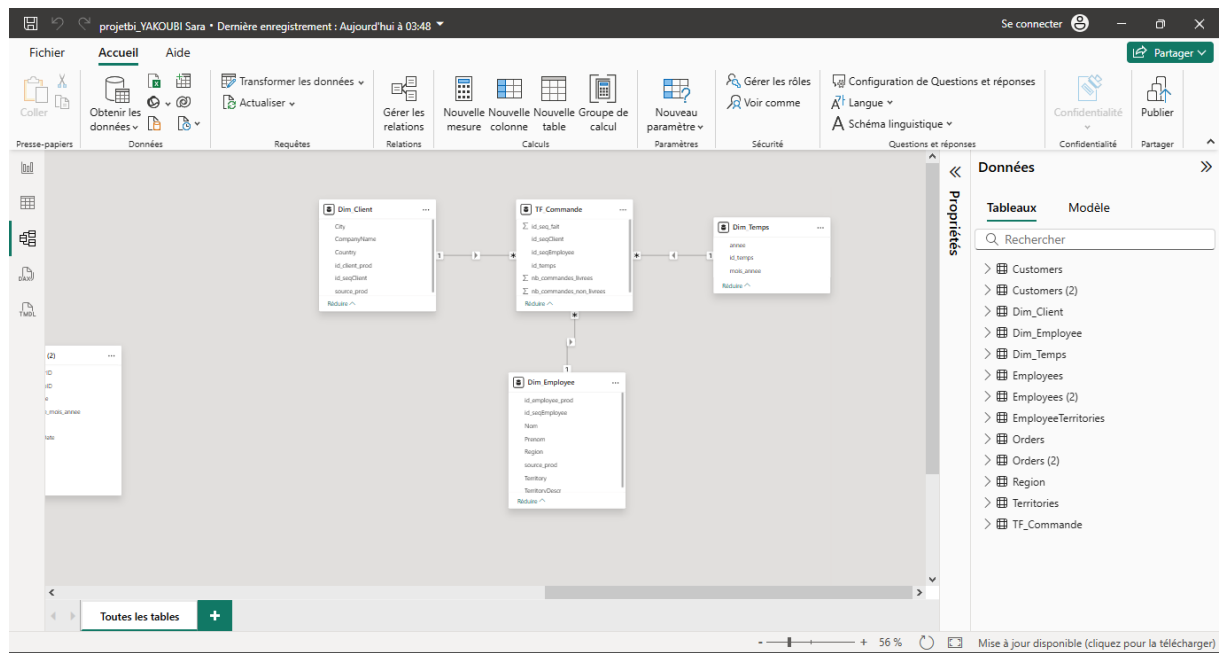


FIGURE 4.46 – Schéma en étoile final de l'entrepôt de données

7. Assurez-vous que toutes les relations sont actives (lignes continues) pour permettre le filtrage croisé dans les visualisations.

Power BI vs Talend Open Studio

Ce chapitre présente une comparaison entre l'approche ETL utilisée dans Power BI Desktop et l'approche équivalente dans Talend Open Studio, un outil ETL open source largement utilisé dans l'industrie. Cette comparaison est basée sur notre expérience pratique de création de l'entrepôt de données Northwind avec Power BI et Talend.

5.1 Présentation de Talend Open Studio

Talend Open Studio est une plateforme ETL open source qui permet de concevoir, développer et déployer des processus d'intégration de données complexes. Contrairement à Power BI qui intègre l'ETL dans un outil de Business Intelligence, Talend est un outil dédié exclusivement aux processus d'intégration et de transformation de données.

5.2 Implémentation des dimensions dans Talend

5.2.1 Job de création de Dim_Customer dans Talend

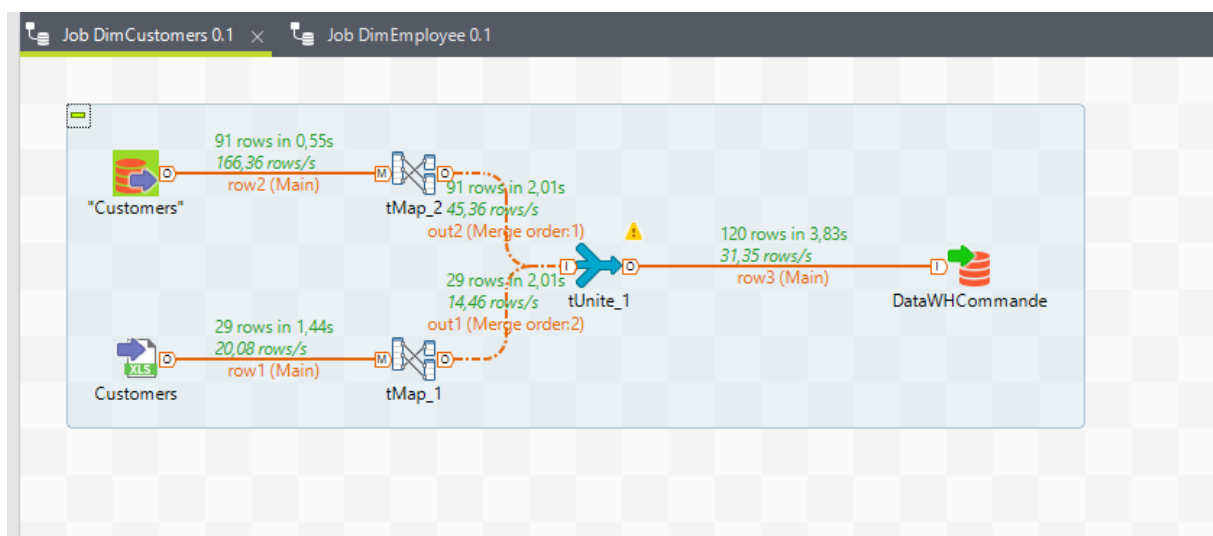


FIGURE 5.1 – Job Talend pour la création de la dimension Customer

Le job de création de la dimension Customer dans Talend utilise les composants suivants :

- **tDBInput** : Extraction des données depuis les deux sources (SQL Server et Access)
- **tMap** : Transformation et mapping des colonnes, ajout de la colonne source_prod
- **tUnite** : Union des deux flux de données (équivalent à l'ajout de requêtes dans Power BI)
- **DataWHCommande** : Chargement des données transformées dans l'entrepôt de données

5.2.2 Job de création de Dim_Employee dans Talend

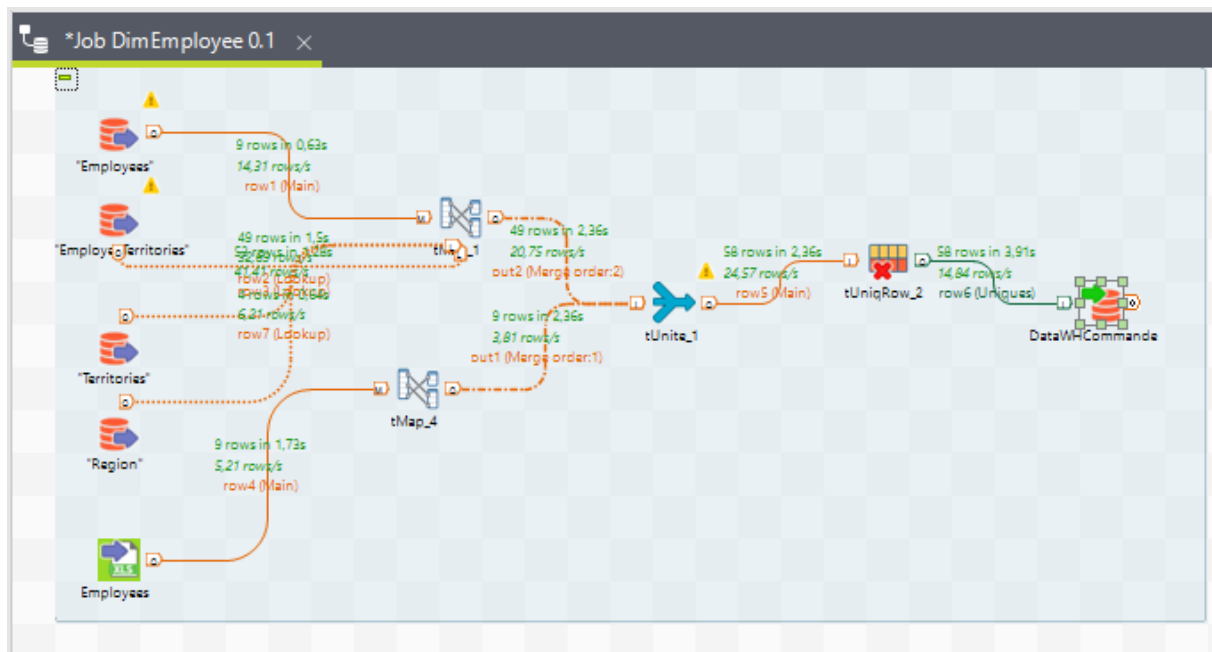


FIGURE 5.2 – Vue d'ensemble du job Dim_Employee

Le job de création de la dimension Employee est plus complexe car il nécessite plusieurs jointures :

- **Employees, EmployeeTerritories, Territories, Region** : Extraction depuis les tables sources
- **tMap_1, tMap_2** : Deux composants de mapping pour effectuer les jointures successives
- **tUnite_1** : Union des flux de données après les transformations
- **tUniqRow_1** : Élimination des doublons éventuels
- **DataWHCommande** : Chargement final dans l'entrepôt

Cette approche illustre comment Talend décompose les processus complexes en composants individuels connectés, offrant une visibilité complète sur le flux de données.

5.2.3 Job de création de Dim_Temps dans Talend

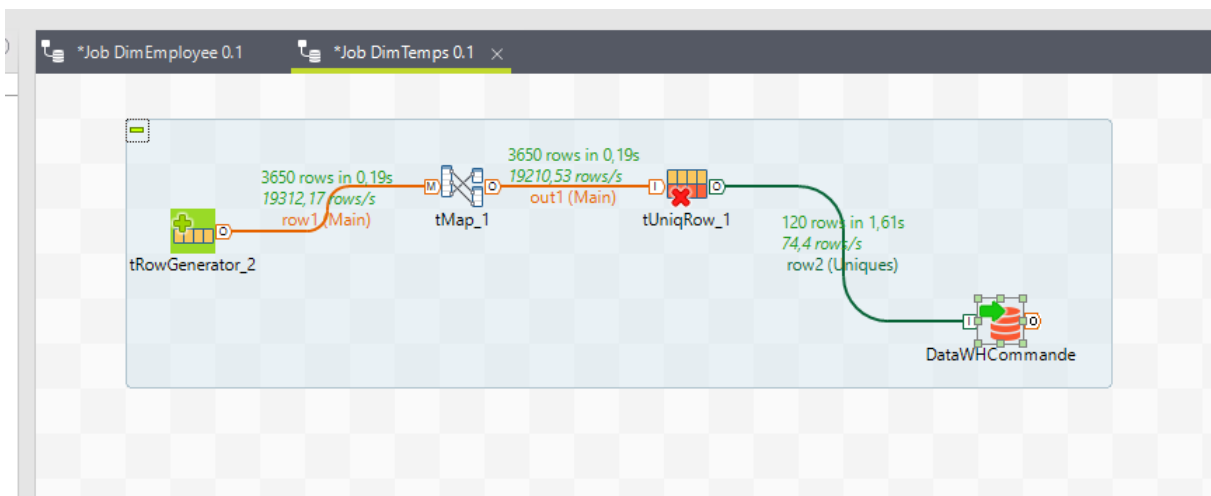


FIGURE 5.3 – Job Talend pour la création de la dimension Temps

La dimension Temps, générée de manière synthétique dans Power BI avec une requête M, est implémentée différemment dans Talend :

- **tRowGenerator** : Génération des mois (1 à 12) pour chaque année
- **tMap** : Construction de la colonne mois_année et formatage des données
- **DataWHCommande** : Chargement dans la dimension Temps

5.2.4 Job de création de la table de faits dans Talend

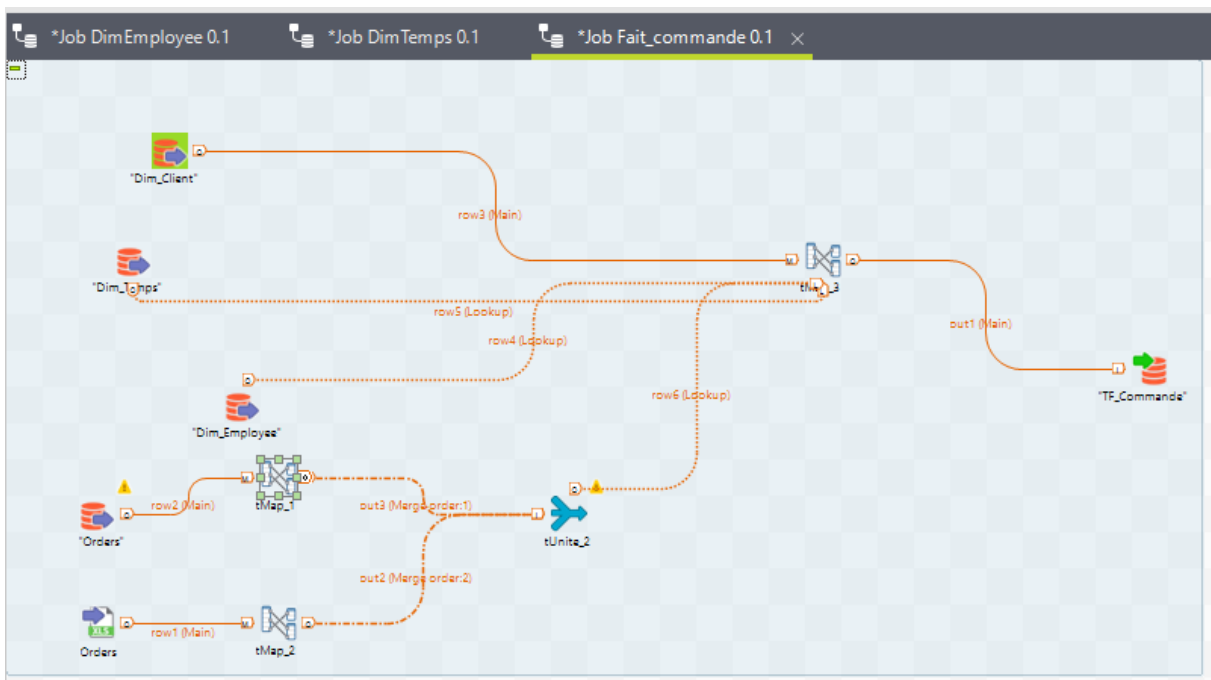


FIGURE 5.4 – Job Talend pour la création de la table de faits Commande

Le job de création de la table de faits démontre l’orchestration complexe dans Talend :

- **Dim_Client, Dim_Temps, Dim_Employee** : Lecture des dimensions créées précédemment
- **Orders** : Extraction des données de commandes depuis les deux sources
- **tMap** : Jointures entre les faits et les dimensions pour récupérer les clés de substitution
- **tUnite** : Union des données provenant de différentes sources
- **TF_Commande** : Chargement dans la table de faits finale

Ce job illustre la gestion des relations dimension-fait dans Talend, où chaque jointure doit être explicitement configurée dans les composants tMap.

5.3 Comparaison technique détaillée

TABLE 5.1 – Comparaison Power BI vs Talend basée sur notre projet

Aspect	Power BI	Talend
Extraction multi-sources	Importation directe via connecteurs natifs (SQL Server, Excel)	Utilisation de composants tDBInput (SQL Server) et tFileInputExcel
Transformation	Power Query avec langage M	Composants tMap avec expressions Java
Création de dimensions	Fusion/Ajout dans Power Query	Composants tUnite avec transformations dans tMap
Modélisation	Schéma en étoile dans vue Modèle	Génération de schémas relationnels
Scripting	Langage M dans éditeur avancé	Code Java généré automatiquement
Debugging	Aperçu étape par étape dans Power Query	Vue d’exécution avec logs détaillés
Performance	Optimisé pour l’analyse interactive	Optimisé pour le traitement par lots
Interface	Graphique intuitive avec drag-and-drop	Graphique orientée développeur

5.4 Recommandations

5.4.1 Choisir Power BI ETL quand :

- Vous travaillez avec des volumes de données modérés (généralement moins de 1 Go en mémoire)
- Votre équipe est principalement composée d’analystes métier sans compétences de développement avancées
- Vous utilisez principalement des sources de données Microsoft (SQL Server, Excel, SharePoint, Azure)

- Vous avez besoin d’une solution rapide permettant de passer rapidement du prototype à la production
- Votre budget est limité et vous recherchez une solution gratuite pour le développement
- Vous souhaitez intégrer étroitement les phases ETL et visualisation dans un seul outil

5.4.2 Choisir Talend Open Studio quand :

- Vous traitez des volumes de données très importants dépassant les capacités mémoire standard
- Vous avez des sources de données hétérogènes et complexes nécessitant des connecteurs spécialisés
- Vous avez besoin d’une orchestration avancée avec gestion des dépendances et des workflows complexes
- Votre équipe possède des compétences techniques solides en Java et en développement
- Vous avez des contraintes strictes de déploiement on-premise ou dans des environnements sécurisés
- Vous nécessitez une séparation claire entre les processus ETL et les outils de visualisation

Conclusion Générale

Le processus ETL est maintenant complètement terminé. Toutes les données provenant de sources multiples (SQL Server et Excel) ont été extraites, transformées, nettoyées et chargées dans un modèle de données dimensionnel cohérent. L'entrepôt de données final comprend :

- **Dim_Client** : Dimension client unifiée (120 clients)
- **Dim_Employee** : Dimension employé enrichie (58 employés)
- **Dim_Temps** : Dimension temporelle générée (180 périodes)
- **TF_Commande** : Table de faits agrégée (3914 lignes)

Ce modèle est maintenant prêt pour l'analyse avancée, la création de rapports et la visualisation dans Power BI, permettant des analyses multidimensionnelles sur les commandes, les clients, les employés et le temps.